

КОМПЛЕКСНАЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКА: БАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ, ГЕНЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ

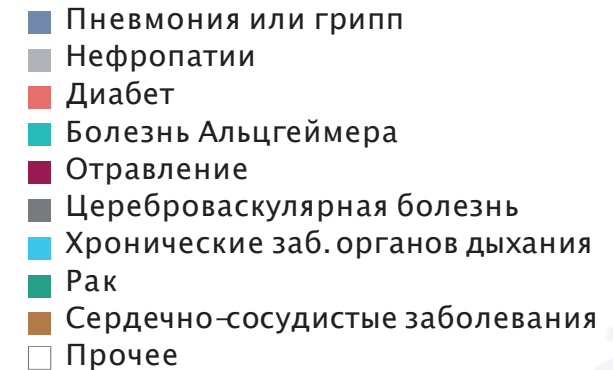
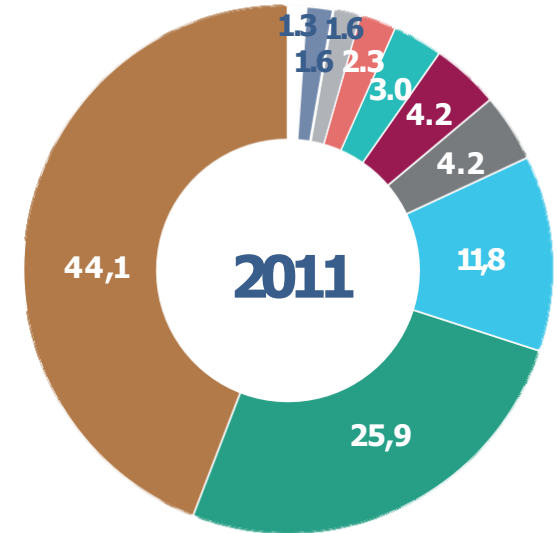
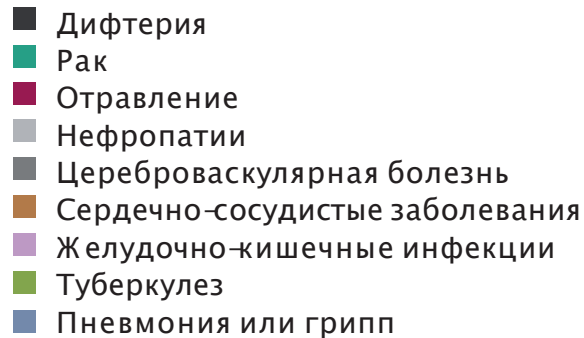
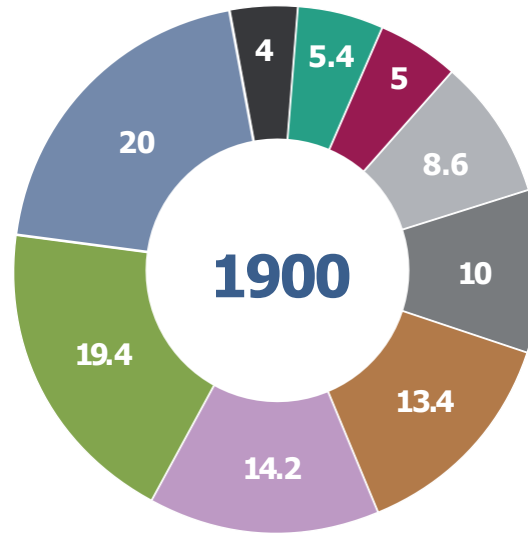
Структура смертности в XX и XXI веке

■ Начало 20-го века

- Инфекции – более 70%
- Онкология – 5%
- Сердечно-сосудистая патология – 23%

■ Начало 21-го века

- Сердечно-сосудистая патология – более 50%
- Онкология – более 25%
- Инфекции – менее 10%



«Золотая эра» антибиотиков – 1940-60 гг..

- Микст-инфекции вместо моно-инфекций – постулаты Коха не работают
- Преобладание инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами (оппортунистических инфекций)
- Увеличение заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
- Распространение резистентности к антимикробным препаратам
- Низкая эффективность антибиотиков *in vivo* при положительных тестах *in vitro*
- Невозможность культивировать многие значимые патогены

Облигатные патогены и условно-патогенные микроорганизмы

	Истинные (облигатные) патогены	Условно-патогенные (оппортунистические) микроорганизмы
У кого развивается заболевание?	Может вызвать заболевание у любого человека	Почти всегда круг заболевших ограничен пациентами с иммуносупрессией или другими сопутствующими заболеваниями
У кого обнаруживается данный микроорганизм?	Почти никогда не обнаруживается в микробиоте здоровых людей	Часто являются представителями нормальной микробиоты
Какого наиболее вероятное происхождение данного микроорганизма?	Передача микроорганизма от другого хозяина (инфицированного человека или животного) или из окружающей среды	Транслокация микроорганизма из его нормального места обитания (кишечника, кожи, носоглотки и др.) в нехарактерные для него биотопы



Условно-патогенные микроорганизмы (УПМ) вызывают заболевания только при определенных условиях:

- снижение иммунитета;
- прием лекарств (иммунодепрессанты, гормоны, антибактериальные препараты и др.);
- воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды;
- травматические состояния (механическое повреждение целостности кожных покровов, ожоги и т. д.);
- хронические заболевания (сахарный диабет, онкология и др.);
- стационарное лечение;
- беременность и роды;
- преклонный и детский возраст.

Особую значимость имеют УПМ в этиологии нозокомиальных (внутрибольничных) инфекций, которые часто характеризуются тяжелым течением с увеличением сроков госпитализации.

УПМ также могут быть причиной внебольничных инфекций (поражений дыхательных и мочевыводящих путей, кожи и мягких тканей), особенно опасных для пациентов, имеющих хронические заболевания.



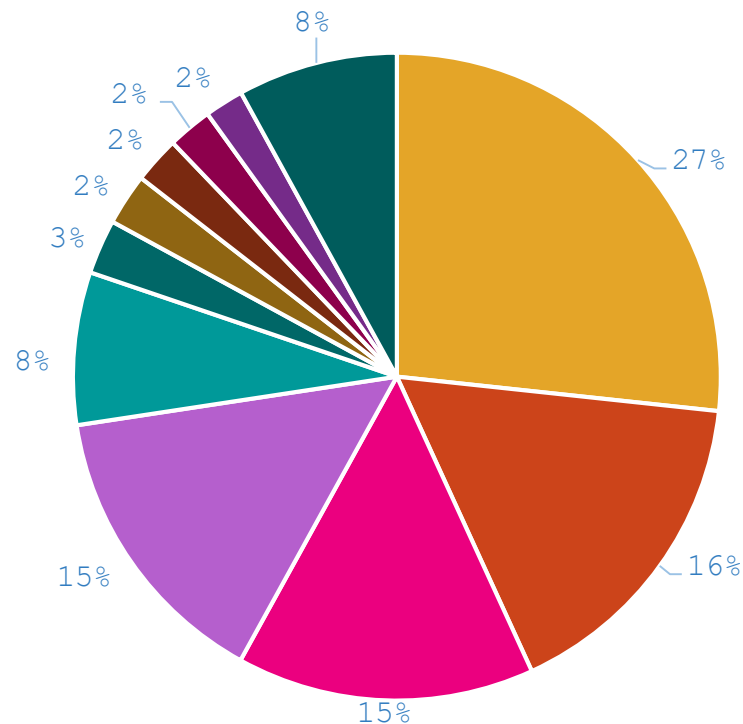
Сегодня во время госпитализации 7 пациентов из 100 в странах с высоким уровнем дохода и 15 пациентов из 100 в странах с низким и средним уровнем дохода заражаются по меньшей мере одной инфекцией, связанной с оказанием медицинской помощи (ИСМП). В среднем у **каждого десятого** из этих пациентов внутрибольничная инфекция приводит к летальному исходу.



Всемирная организация
здравоохранения

ESKAPE-патогены:

- Enterococcus faecium
- Staphylococcus aureus
- Klebsiella pneumoniae
- Acinetobacter baumannii
- Pseudomonas aeruginosa
- Enterobacter spp.

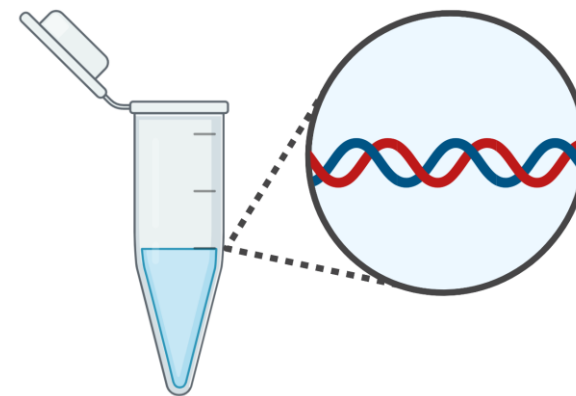
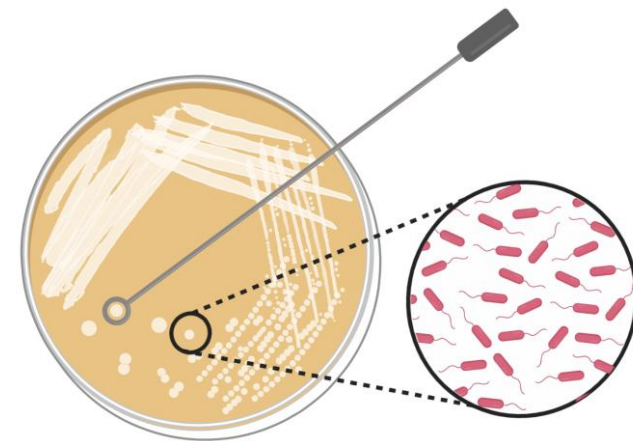


■ Klebsiella pneumoniae
■ Escherichia coli
■ Proteus mirabilis
■ Enterococcus faecium

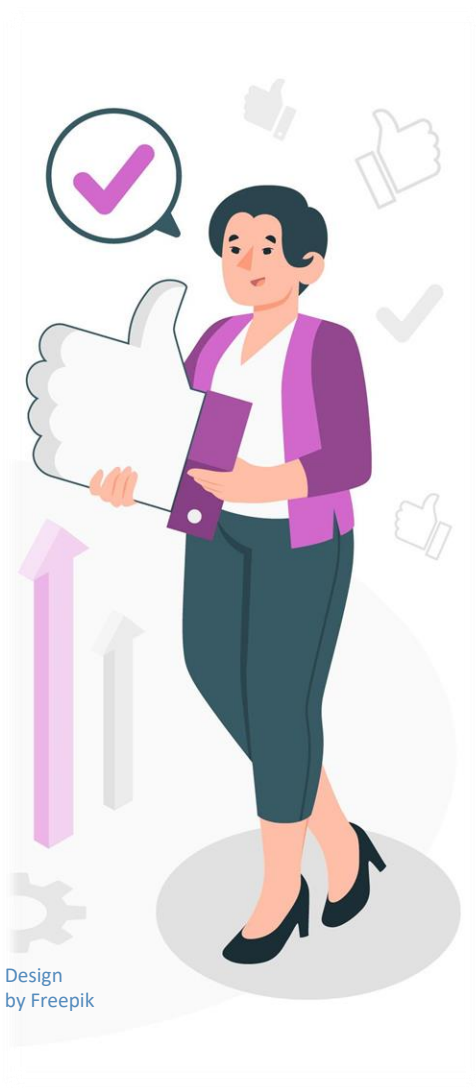
■ Pseudomonas aeruginosa
■ Staphylococcus aureus
■ Stenotrophomonas maltophilia
■ Другие бактерии

■ Acinetobacter baumannii
■ Enterococcus faecalis
■ Enterobacter cloacae

- **Световая микроскопия** мазков, окрашенных по Граму, позволяет сделать вывод о характере микрофлоры и о соотношениях её компонентов.
- **Бактериологический посев** используют для выделения чистых культур микроорганизмов и определения их видовой принадлежности. Исследование занимает несколько дней.
- **Серологические методы** позволяют обнаружить антитела или антигены в крови пациента. Исследование проводится через несколько дней после начала болезни, возможен неточный результат из-за перекрестной реакции с антителами против других возбудителей.
- **ПЦР-диагностика** позволяет точно идентифицировать УПМ до заданного таксономического порядка в короткие сроки (несколько часов).



Преимущества ПЦР-диагностики по сравнению с другими методами диагностики бактериальных инфекций



- Идентификация микроорганизмов **до заданного таксономического порядка**: точное определение возбудителя болезни для назначения лечения
- Выявление всех микроорганизмов из указанного перечня, в том числе **труднокультивируемых микроорганизмов**
- **Высокая скорость** проведения исследования и возможность диагностики заболевания на ранней стадии
- Отсутствие жестких требований к **преаналитическому этапу**
- **Высокая чувствительность** и точное определение возбудителя заболевания
- **Не требуется проводить манипуляций с живыми бактериальными культурами** для проведения анализа
- Использование **широкого спектра биоматериала**
- **Технологичность и стандартизация** – учёт и интерпретация результатов реакции осуществляются автоматически

ПЦР-исследование возбудителей нозокомиальных и внебольничных инфекций с оценкой резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам

БакСкрин УПМ

БакРезиста GLA

БакРезиста GLA Van/Mec

Комплексное исследование, позволяющее выявить широкий спектр бактерий трех классов и определить долю каждого возбудителя в препарате ДНК методом ПЦР в реальном времени

BACILLI

Грам +

Enterococcus spp.
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes
Streptococcus spp.



BETAPROTEOBACTERIA

Грам -

Achromobacter ruhlandii
Achromobacter xylosoxidans
Burkholderia spp.

GAMMAPROTEOBACTERIA

Грам -

Acinetobacter spp.
Citrobacter freundii
Citrobacter koseri
Enterobacter cloacae
Enterobacteriales
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Haemophilus spp.
Klebsiella pneumoniae
Klebsiella pneumoniae/Klebsiella oxytoca
Morganella morganii
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Stenotrophomonas maltophilia



Образец бланка результатов исследования «БакСкрин УПМ»

1 →

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (8.2 lg)
2 <i>Achromobacter ruhlandii</i>	не обнаружено
3 <i>Achromobacter xylosoxidans</i>	не обнаружено
4 <i>Acinetobacter</i> spp.	не обнаружено
5 <i>Burkholderia</i> spp.	не обнаружено
6 Enterobacteriales	ОБНАРУЖЕНО (3.9 lg, <0.1%)
6.1 <i>Citrobacter freundii</i>	не обнаружено
6.2 <i>Citrobacter koseri</i>	не обнаружено
6.3 <i>Enterobacter cloacae</i>	не обнаружено
6.4 <i>Escherichia coli</i>	ОБНАРУЖЕНО (3.6 lg, <0.1%)
6.5 <i>Klebsiella pneumoniae</i> + <i>Klebsiella oxytoca</i>	не обнаружено
6.5.1 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	не обнаружено
6.6 <i>Morganella morganii</i>	не обнаружено
6.7 <i>Proteus</i> spp.	не обнаружено
6.8 <i>Serratia marcescens</i>	не обнаружено
7 Enterococcus spp.	не обнаружено
8 <i>Haemophilus</i> spp.	не обнаружено
8.1 <i>Haemophilus influenzae</i>	не обнаружено
9 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено
10 <i>Staphylococcus</i> spp.	ОБНАРУЖЕНО (8.0 lg, 49-67%)
10.1 <i>Staphylococcus aureus</i>	ОБНАРУЖЕНО (7.8 lg, 36-49%)
11 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	не обнаружено
12 <i>Streptococcus</i> spp.	не обнаружено
12.1 <i>Streptococcus agalactiae</i>	не обнаружено
12.2 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	не обнаружено
12.3 <i>Streptococcus pyogenes</i>	не обнаружено

2 }

3

ОБМ – общая бактериальная масса

Формат выдачи результата –
количественный
в lg ГЭ/образец с расчетом доли

$$8 \lg = 10^8$$

Согласно данным ВОЗ, антимикробная резистентность является причиной более 700 тысяч смертельных случаев ежегодно (в том числе в Европе – 22 тысячи случаев). Предполагается, что к 2050 году эта цифра может увеличиться до 10 млн. человек

Развитию антибиотикорезистентности способствуют:

- необоснованное назначение АБП для лечения вирусных и легких бактериальных инфекций;
- назначение АБП без учета спектра возбудителей и их чувствительности;
- неадекватный режим дозирования (недостаточные дозы, нарушение кратности введения и длительности приема);
- использование АБП для лечения и стимуляции роста животных и птиц в сельском хозяйстве.



Приоритетные патогены для исследования и разработки новых антибактериальных препаратов

1-ая степень: критическая значимость

Acinetobacter baumannii: резистентность к карбапенемам
Pseudomonas aeruginosa: резистентность к карбапенемам
Enterobacterales: резистентность к карбапенемам и цефалоспорином III поколения

2-ая степень: высокая значимость

Enterococcus faecium: резистентность к ванкомицину
Staphylococcus aureus: MRSA, VISA, VRSA
Helicobacter pylori: резистентность кларитромицину
Campylobacter: резистентность к фторхинолонам
Salmonella spp.: резистентность к фторхинолонам
Neisseria gonorrhoeae: резистентность к фторхинолонам и цефалоспорином III поколения

3-ая степень: умеренная значимость

Streptococcus pneumoniae: резистентность к пенициллину
Haemophilus influenzae: резистентность к ампициллину
Shigella spp.: резистентность к фторхинолонам

1-ая степень: критическая значимость

Acinetobacter baumannii: резистентность к карбапенемам
Enterobacterales: резистентность к карбапенемам и цефалоспорином III поколения

2-ая степень: высокая значимость

Salmonella Typhi и *Salmonella* spp.: резистентность к фторхинолонам

Shigella spp.: резистентность к фторхинолонам

Enterococcus faecium: резистентность к ванкомицину

Staphylococcus aureus: MRSA

Pseudomonas aeruginosa: резистентность к карбапенемам

Neisseria gonorrhoeae: резистентность к фторхинолонам и цефалоспорином III поколения

3-ая степень: умеренная значимость

Стрептококки группы А: резистентность к макролидам

Стрептококки группы В: резистентность к пенициллину

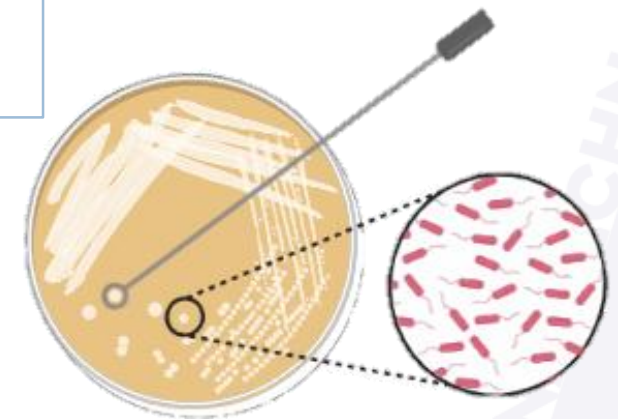
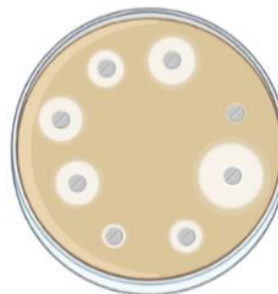
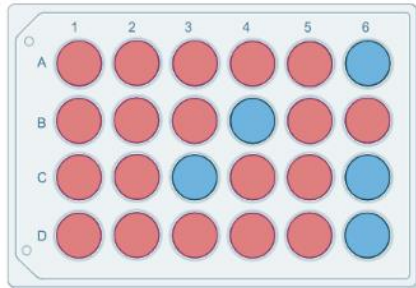
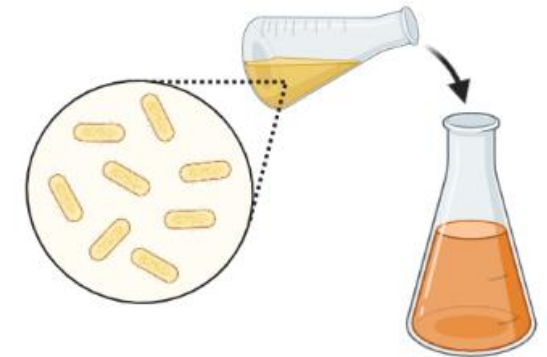
Streptococcus pneumoniae: резистентность к макролидам

Haemophilus influenzae: резистентность к ампициллину

Фенотипические методы лабораторной диагностики антибиотикочувствительности

Фенотипические методы:

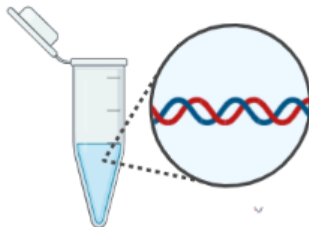
- Диско-диффузионный метод - измерение зон подавления роста вокруг дисков с антибиотиками
- Метод последовательных разведений - определение минимальной подавляющей концентрации (МПК) препарата
- Комбинированный Е-тест – оценка зоны подавления роста в градиенте концентрации антибиотика
- Биохимические (колориметрические) тесты



- Медленный рост микроорганизмов (более чем сутки)
- Высокие требования к преаналитическому этапу
- Необходимость особых условий инкубации (строгие анаэробы)
- Необходимость строгого соблюдения сроков годности и режима хранения антибактериальных препаратов и питательных сред
- «Ложная» чувствительность, не соответствующая истинной чувствительности к данному препарату (сальмонеллы, шигеллы)



Генотипические методы лабораторной диагностики антибиотикорезистентности

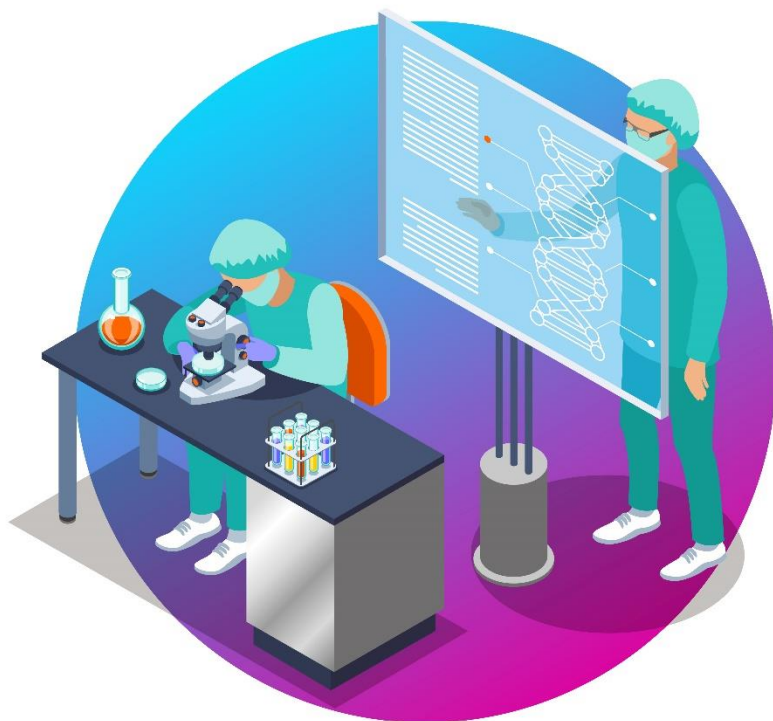


Генотипические методы:

- Полимеразная цепная реакция
- Петлевая изотермическая амплификация (LAMP)
- Секвенирование кодирующих генов и полногеномное секвенирование с последующим картированием генов резистентности *in silico*
- Использование ДНК-микрочипов
- Анализ олигонуклеотидными зондами
- Флуоресцентная гибридизация *in situ* (FISH)
- Иммунохроматографический анализ
- Иммунохроматографический анализ нуклеиновых кислот (NALF)



Преимущества ПЦР по сравнению с фенотипическими методами диагностики чувствительности к АБП



Design
by Freepik

- **Скорость** - экспресс-информация о наличии генов антибиотикорезистентности у бактерий, которая позволит **сократить сроки для выбора оптимальной антибактериальной терапии**
- Возможность выявления антибиотикорезистентности у **труднокультивируемых организмов**
- Выявляет **ВСЕ резистентные бактерии**, в том числе с «молчащими генами», которые не определяются фенотипически
- Использование инструментальной ПЦР-методики позволяет получать **воспроизводимый результат**, который не зависит от особенностей комплектации микробиологической лаборатории
- **Не требуется** проводить манипуляции с живыми микроорганизмами
- Исследование **широкого спектра биоматериала**
- **Высокая аналитическая чувствительность**

Набор реагентов «БакРезиста GLA, БакРезиста GLA Van/Mec»

Выявляет широкий спектр генов резистентности к гликопептидным (G) и бета-лактамным (L) антибиотикам (A) у Грам- и Грам+ бактерий методом ПЦР в реальном времени.

Два варианта исполнения:

- **БакРезиста GLA** определяет широкий спектр генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамным антибиотикам.
- **БакРезиста GLA Van/Mec** — сокращенный вариант БакРезиста GLA.

По результатам исследования «БакРезиста GLA» можно провести полуколичественную оценку:

- определение доли резистентных микроорганизмов от общего количества бактериальной массы;
- определение соотношения генов резистентности друг с другом.



Набор реагентов «БакРезиста»: два варианта исполнения

Гены резистентности	Резистентность к АБП	БакРезиста GLA	БакРезиста GLA Van/Мес
<i>van A/B</i>	ванкомицин, тейкоплакин	✓	✓
<i>mec A</i>	метициллин, оксациллин	✓	✓
<i>tem</i>	пенициллины и цефалоспорины	✓	
<i>ctx-M-1</i>		✓	
<i>shv</i>		✓	
<i>oxa-40-like</i>	карбапенемы	✓	
<i>oxa-48-like</i>		✓	
<i>oxa-23-like</i>		✓	
<i>oxa-51-like</i>		✓	
<i>imp</i>		✓	
<i>kpc</i>		✓	
<i>ges</i>		✓	
<i>ndm</i>		✓	
<i>vim</i>		✓	
Подходит для исследования бактерий:		Грам (+) и Грам (-)	Только Грам (+)



Образец бланка результатов исследований «БакРезиста GLA Van/Мес»

Результат исследования методом полимеразной цепной реакции

Дата:
Номер пробирки:
Ф.И.О. пациента:
Пол:
Возраст:
Организация:
Врач:
Примечание:

Логотип

Идентификатор образца:

№	Название исследования	Результаты
1	van A\B	ОБНАРУЖЕНО
2	mec A	не выявлено

Исследование выполнил:

Дата:
Подпись:

Гены резистентности	Резистентность к группе АБП
<i>van A/B</i>	ванкомицин, тейкоплакин
<i>mecA</i>	метициллин, оксациллин
<i>tem</i>	пенициллины и цефалоспорины
<i>ctx-M-1</i>	
<i>shv</i>	
<i>oxa-40-like</i>	карбапенемы
<i>oxa-48-like</i>	
<i>oxa-23-like</i>	
<i>oxa-51-like</i>	
<i>imp</i>	
<i>kpc</i>	
<i>ges</i>	
<i>ndm</i>	
<i>vim</i>	

Исследование показывает, какие группы антибиотиков НЕ стоит назначать пациенту

Образец бланка результатов исследований «БакРезиста GLA»

Выявление генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамам антибиотикам у бактерий методом ПЦР в режиме реального времени (БакРезиста GLA)

Дата:
Номер пробирки:
Ф.И.О. пациента:
Пол:
Возраст:
Врач:
Примечание:

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Название исследования	Результаты
1	imp	не обнаружено
2	ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (7,9 Lg)
3	oxa-51-like	не обнаружено
4	ctx-M-1	ОБНАРУЖЕНО (6,0 Lg)
5	tem	ОБНАРУЖЕНО (6,2 Lg)
6	vanA/B	не обнаружено
7	mecA	не обнаружено
8	oxa-48-like	не обнаружено
9	oxa-40-like	не обнаружено
10	vim	не обнаружено
11	kpc	не обнаружено
12	oxa-23-like	не обнаружено
13	ndm	не обнаружено
14	shv	ОБНАРУЖЕНО (3,2 Lg)
15	ges	не обнаружено

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к бета-лактамам антибиотикам. Возможны проявления устойчивости к пенициллинам, цефалоспорином I-IV поколения, монобактамам у грамотрицательных бактерий.

Исследование выполнил:

Дата:
Подпись:

Гены резистентности	Резистентность к группе АБП
<i>van A/B</i>	ванкомицин, тейкоплакин
<i>mecA</i>	метициллин, оксациллин
<i>tem</i>	пенициллины и цефалоспорины
<i>ctx-M-1</i>	
<i>shv</i>	
<i>oxa-40-like</i>	карбапенемы
<i>oxa-48-like</i>	
<i>oxa-23-like</i>	
<i>oxa-51-like</i>	
<i>imp</i>	
<i>kpc</i>	
<i>ges</i>	
<i>ndm</i>	
<i>vim</i>	

Исследование показывает, какие группы антибиотиков НЕ стоит назначать пациенту

Сравнение бактериального посева и ПЦР-методик

Бак. посев:

- ✓ золотой стандарт, прописан в клинических рекомендациях
- ✓ привычный бланк
- повышенные требования к транспортировке
- не выявляет некультивируемые микроорганизмами
- выявляются 1-3 ведущих микроорганизма
- минимальное время анализа – 16 часов
- не выявляет бактерий с «молчащими» генами

Культуральные исследования			
Показатель		Результат	
Посев на микрофлору с чувствительностью к антибиотикам			
Enterococcus sp		10^5	
Escherichia coli		10^6	
Enterococcus sp выявлен 10^5		Escherichia coli выявлен 10^6	
Enterococcus sp	Чувствительность	Escherichia coli	Чувствительность
Кларитромицин	S	Меропенем	S
Амоксиклав	S	Амикацин	S
Ампициллин	S	Амоксиклав	S
Ванкомицин	S	Ампициллин	R
Доксициклин	S	Доксициклин	R
Левифлоксацин	S	Левифлоксацин	S
Нитрофурантоин	S	Нитрофурантоин	S
Фосфомицин	S	Офлоксацин	S
Фурагин	S	Спарфлоксацин	S
Хлорамфеникол	S	Фосфомицин	S
Ципрофлоксацин	S	Фурагин	S
		Хлорамфеникол	S
		Цефиксим	S
		Цефотаксим	S
		Цефуроксим	S
		Ципрофлоксацин	S
S	= чувствительный		
I	= промежуточная чувствительность		
R	= устойчивый		

БакСкрин УПМ и БакРезиста GLA:

- ✓ Оперативность
- ✓ определение всех присутствующих в б/м бактерий/генов из списка выявляемых в исследовании
- ✓ упрощенная транспортировка и хранение биоматериала
- выявление фоновых бактерий
- необходимость интерпретации результата

6 Enterobacterialis	ОБНАРУЖЕНО (6.7 lg, 48-65%)
6.1 Citrobacter freundii	ОБНАРУЖЕНО (6.4 lg, 22-29%)
6.2 Citrobacter koseri	ОБНАРУЖЕНО (4.1 lg, 1-3%)
6.3 Enterobacter cloacae	не обнаружено
6.4 Escherichia coli	ОБНАРУЖЕНО (6.2 lg, 20-27%)
6.5 Klebsiella pneumoniae+ Klebsiella oxytoca	ОБНАРУЖЕНО (4.1 lg, 1-3%)

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к _____ антибиотикам.

Возможно проявления устойчивости к _____ грамотрицательных бактерий.

Использование широкого спектра биоматериала позволяет применять наборы реагентов «БакСкрин УПМ» и «БакРезиста GLA» для решения различных клинических задач

■ Биоматериал человека:

- мокрота;
- моча;
- фекалии;
- аспират;
- экссудат;
- соскобы из:

- дыхательных путей;
- урогенитального тракта;
- желудочно-кишечного тракта;

■ Бактериальные культуры.

В исследовании «БакСкрин УМП» при использовании биоматериала человека учитывается показатель **КВМ** - контроль взятия материала (наличие ДНК человека).

При анализе бактериальных культур показатель КВМ не учитывается.



Проведение ПЦР из бактериальных культур

Бак. посев – «золотой стандарт»

Материал сдаётся на бак. посев, но в случае необходимости срочной диагностики – на ПЦР исследование отдаётся нативный биоматериал или материал с посева.

При исследовании крови первичное гемокультивирование необходимо ввиду сложности биоматериала



БакСкрин УПМ

Выявление бактерий,
вызвавших инфекцию

+

БакРезиста GLA

Выявление генов
резистентности к
антибиотикам

БакСкрин УПМ + БакРезиста GLA

Комплексный подход к назначению
антибактериальной терапии в кратчайшие
сроки

1

назначение наиболее эффективного в отношении выделенного возбудителя инфекционного заболевания а/б препарата в максимально ранние сроки от постановки диагноза

БакСкрин УПМ

Выявление бактерий,
вызвавших инфекцию

+

БакРезиста GLA

Выявление генов
резистентности к
антибиотикам

БакСкрин УПМ + БакРезиста GLA

Комплексный подход к назначению
антибактериальной терапии в кратчайшие
сроки

2

Коррекция антибактериальной терапии ДО получения заключения культурального исследования

На фоне базовой антибиотикотерапии исследования БакСкрин УПМ и БакРезиста GLA позволяют в кратчайшие сроки получить информацию о возбудителях инфекции и быстро провести коррекцию терапии.

При высокой антибактериальной нагрузке при поступлении в больницу отмена излишней а/б терапии очень важна, так как она может привести к формированию перекрестной резистентности.

БакСкрин УПМ

Выявление бактерий,
вызвавших инфекцию

+

БакРезиста GLA

Выявление генов
резистентности к
антибиотикам

БакСкрин УПМ + БакРезиста GLA

Комплексный подход к назначению
антибактериальной терапии в кратчайшие
сроки

3

Определение резистентности к антимикробным препаратам у выделенных чистых культур бактерий



Для кого предназначено исследование?

- Для амбулаторных пациентов
- Для пациентов в отделениях:
 - терапии
 - реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ)
 - педиатрии
 - неонатологии
 - гематологии/онкологии
 - акушерства/гинекологии
 - хирургии
 - инфекционные
 - урологии

Показания к проведению анализа:

Симптомы бактериальной инфекции

Особо важна ургентная диагностика возбудителя при сепсисе или в случае реанимационного состояния.

Использование ПЦР диагностики позволяет получить данные о возбудителе инфекции и о генах антибиотикорезистентности в течение 2-х часов.



Наличие генов антибиотикорезистентности не в 100% проявляется фенотипически, однако ПЦР-диагностика является единственным методом диагностики в срочных случаях.

Акушерство и гинекология:

- Осложнения после операций: аборт и др.
- Комбинирование исследований Фемофлор®16 + БакСкрин УПМ/ БакРезиста GLA

Хирургия:

- Гнойно-септические осложнения
- Послеоперационные швы

Терапия:

- Назначение послеоперационных антибиотиков
- Коррекция противомикробной терапии после эмпирически назначенных антибиотиков
- Обращение к врачу после выписки из больницы в связи с ухудшением

Урология:

- Циститы (хронические, рецидивирующие и др.)
- Мочекаменная болезнь с бактериальными осложнениями
- Бактериоспермия
- Бактериурия

Клинические примеры



Клинический пример 1

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (7.0 lg)
2 <i>Achromobacter ruhlandii</i>	не обнаружено
3 <i>Achromobacter xylosoxidans</i>	не обнаружено
4 <i>Acinetobacter</i> spp.	не обнаружено
5 <i>Burkholderia</i> spp.	не обнаружено
6 <i>Enterobacterialis</i>	ОБНАРУЖЕНО (6.7 lg, 48-65%)
6.1 <i>Citrobacter freundii</i>	не обнаружено
6.2 <i>Citrobacter koseri</i>	не обнаружено
6.3 <i>Enterobacter cloacae</i>	не обнаружено
6.4 <i>Escherichia coli</i>	ОБНАРУЖЕНО (6.4 lg, 22-29%)
6.5 <i>Klebsiella pneumoniae</i> + <i>Klebsiella oxytoca</i>	не обнаружено
6.5.1 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	не обнаружено
6.6 <i>Morganella morganii</i>	не обнаружено
6.7 <i>Proteus</i> spp.	не обнаружено
6.8 <i>Serratia marcescens</i>	не обнаружено
7 <i>Enterococcus</i> spp.	не обнаружено
8 <i>Haemophilus</i> spp.	не обнаружено
8.1 <i>Haemophilus influenzae</i>	не обнаружено
9 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено
10 <i>Staphylococcus</i> spp.	не обнаружено)
10.1 <i>Staphylococcus aureus</i>	не обнаружено
11 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	не обнаружено
12 <i>Streptococcus</i> spp.	не обнаружено
12.1 <i>Streptococcus agalactiae</i>	не обнаружено
12.2 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	не обнаружено
12.3 <i>Streptococcus pyogenes</i>	не обнаружено

Анамнез: У пациентки с хроническим фарингитом была выявлена патология мочеполовой системы.

На фоне приёма сумамеда и амоксициллина, было принято решение сдать мочу на БакСкрин УПМ и БакРезиста GLA.

Время сдачи б/м: 12:00

Время получения результата: 18:00.

№	Наименование исследования	Результаты
1	imp	не обнаружено
2	ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (7.2 Lg)
3	oxa-51-like	не обнаружено
4	ctx-M-1	ОБНАРУЖЕНО (6.7 Lg)
5	tem	ОБНАРУЖЕНО (7.1 Lg)
6	vanA\B	не обнаружено
7	mecA	не обнаружено
8	oxa-48-like	не обнаружено
9	oxa-40-like	не обнаружено
10	vim	не обнаружено
11	kpc	не обнаружено
12	oxa-23-like	не обнаружено
13	ndm	не обнаружено
14	shv	не обнаружено
15	ges	не обнаружено

Результат: выявлена *E.coli* в диагностическом титре и резистентность к бета-лактамам антибиотикам

Клинический пример 2

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (6.9 lg)
2 <i>Achromobacter ruhlandii</i>	не обнаружено
3 <i>Achromobacter xylosoxidans</i>	не обнаружено
4 <i>Acinetobacter</i> spp.	не обнаружено
5 <i>Burkholderia</i> spp.	не обнаружено
6 Enterobacteriales	ОБНАРУЖЕНО (3.5 lg, <0.1%)
6.1 <i>Citrobacter freundii</i>	не обнаружено
6.2 <i>Citrobacter koseri</i>	не обнаружено
6.3 <i>Enterobacter cloacae</i>	не обнаружено
6.4 <i>Escherichia coli</i>	не обнаружено
6.5 <i>Klebsiella pneumoniae</i> + <i>Klebsiella oxytoca</i>	не обнаружено
6.5.1 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	не обнаружено
6.6 <i>Morganella morganii</i>	не обнаружено
6.7 <i>Proteus</i> spp.	не обнаружено
6.8 <i>Serratia marcescens</i>	не обнаружено
7 <i>Enterococcus</i> spp.	не обнаружено
8 <i>Haemophilus</i> spp.	ОБНАРУЖЕНО (5.3 lg, 2.0-2.4%)
8.1 <i>Haemophilus influenzae</i>	ОБНАРУЖЕНО (5.3 lg, 2.0-2.4%)
9 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено
10 <i>Staphylococcus</i> spp.	ОБНАРУЖЕНО (3.8 lg, <0.1%)
10.1 <i>Staphylococcus aureus</i>	ОБНАРУЖЕНО (4.0 lg, 0.1-0.1%)
11 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	не обнаружено
12 <i>Streptococcus</i> spp.	ОБНАРУЖЕНО (5.6 lg, 4-5%)
12.1 <i>Streptococcus agalactiae</i>	не обнаружено
12.2 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	ОБНАРУЖЕНО (5.6 lg, 4-5%)
12.3 <i>Streptococcus pyogenes</i>	не обнаружено

Материал: Мокрота

Анамнез: Острая пневмония

№	Название исследования	Результаты
1	imp	не обнаружено
2	ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (6,9 Lg)
3	oxa-51-like	не обнаружено
4	ctx-M-1	ОБНАРУЖЕНО (3,0 Lg)
5	tem	ОБНАРУЖЕНО (3,2 Lg)
6	vanA/B	не обнаружено
7	mecA	не обнаружено
8	oxa-48-like	не обнаружено
9	oxa-40-like	не обнаружено
10	vim	не обнаружено
11	kpc	не обнаружено
12	oxa-23-like	не обнаружено
13	ndm	не обнаружено
14	shv	ОБНАРУЖЕНО (3,2 Lg)
15	ges	не обнаружено

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к бета-лактамам антибиотикам. Возможны проявления устойчивости к пенициллинам, цефалоспорином I-IV поколения, монобактамам у грамотрицательных бактерий.

Клинический пример 3

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (8.4 Ig)
2 Achromobacter ruhlandii	не обнаружено
3 Achromobacter xylosoxidans	не обнаружено
4 Acinetobacter spp.	не обнаружено
5 Burkholderia spp.	не обнаружено
6 Enterobacteriales	ОБНАРУЖЕНО (8.0 Ig, 39-52%)
6.1 Citrobacter freundii	не обнаружено
6.2 Citrobacter koseri	не обнаружено
6.3 Enterobacter cloacae	не обнаружено
6.4 Escherichia coli	ОБНАРУЖЕНО (7.9 Ig, 33-44%)
6.5 Klebsiella pneumoniae + Klebsiella oxytoca	не обнаружено
6.5.1 Klebsiella pneumoniae	не обнаружено
6.6 Morganella morganii	не обнаружено
6.7 Proteus spp.	не обнаружено
6.8 Serratia marcescens	не обнаружено
7 Enterococcus spp.	не обнаружено
8 Haemophilus spp.	не обнаружено
8.1 Haemophilus influenzae	не обнаружено
9 Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено
10 Staphylococcus spp.	ОБНАРУЖЕНО (3.6 Ig, <0.1%)
10.1 Staphylococcus aureus	не обнаружено
11 Stenotrophomonas maltophilia	не обнаружено
12 Streptococcus spp.	не обнаружено
12.1 Streptococcus agalactiae	не обнаружено
12.2 Streptococcus pneumoniae	не обнаружено
12.3 Streptococcus pyogenes	не обнаружено

№	Наименование исследования	Результат
1	imp	не обнаружено
2	ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (8.2 Lg)
3	oxa-51-like	не обнаружено
4	ctx-M-1	не обнаружено
5	tem	ОБНАРУЖЕНО (6.9 Lg)
6	vanA/B	не обнаружено
7	mecA	не обнаружено
8	oxa-48-like	не обнаружено
9	oxa-40-like	не обнаружено
10	vim	не обнаружено
11	kpc	не обнаружено
12	oxa-23-like	не обнаружено
13	ndm	не обнаружено
14	shv	не обнаружено
15	ges	не обнаружено

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к бета-лактамам антибиотикам. Возможны проявления устойчивости к пенициллинам, цефалоспорином I-IV поколения, монобактамам у грамотрицательных бактерий.

Материал: моча

Анамнез: пациентка 46 лет, хроническая инфекция мочевыводящих путей, антибиотикотерапия без эффекта

Клинический пример 4

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (5.8 lg)
2 Achromobacter ruhlandii	не обнаружено
3 Achromobacter xylosoxidans	не обнаружено
4 Acinetobacter spp.	не обнаружено
5 Burkholderia spp.	не обнаружено
6 Enterobacteriales	ОБНАРУЖЕНО (3.2 lg, 0.2-0.3%)
6.1 Citrobacter freundii	не обнаружено
6.2 Citrobacter koseri	не обнаружено
6.3 Enterobacter cloacae	не обнаружено
6.4 Escherichia coli	не обнаружено
6.5 Klebsiella pneumoniae + Klebsiella oxytoca	не обнаружено
6.5.1 Klebsiella pneumoniae	не обнаружено
6.6 Morganella morganii	не обнаружено
6.7 Proteus spp.	не обнаружено
6.8 Serratia marcescens	не обнаружено
7 Enterococcus spp.	не обнаружено
8 Haemophilus spp.	ОБНАРУЖЕНО (4.7 lg, 7-10%)
8.1 Haemophilus influenzae	ОБНАРУЖЕНО (4.5 lg, 4-6%)
9 Pseudomonas aeruginosa	не обнаружено
10 Staphylococcus spp.	ОБНАРУЖЕНО (3.7 lg, 0.7-0.9%)
10.1 Staphylococcus aureus	не обнаружено
11 Stenotrophomonas maltophilia	не обнаружено
12 Streptococcus spp.	ОБНАРУЖЕНО (4.4 lg, 4-5%)
12.1 Streptococcus agalactiae	не обнаружено
12.2 Streptococcus pneumoniae	не обнаружено
12.3 Streptococcus pyogenes	не обнаружено

Материал: соскоб из носоглотки

Анамнез: пациентка 17 лет, терапия острого тонзиллита препаратами пенициллинового ряда без эффекта

№	Наименование исследования	Результат
1	imp	не обнаружено
2	ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (5.8 Lg)
3	oxa-51-like	не обнаружено
4	ctx-M-1	не обнаружено
5	tem	ОБНАРУЖЕНО (3.2 Lg)
6	vanA/B	не обнаружено
7	mecA	не обнаружено
8	oxa-48-like	не обнаружено
9	oxa-40-like	не обнаружено
10	vim	не обнаружено
11	kpc	не обнаружено
12	oxa-23-like	не обнаружено
13	ndm	не обнаружено
14	shv	не обнаружено
15	ges	не обнаружено

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к бета-лактамам антибиотикам. Возможны проявления устойчивости к пенициллинам, цефалоспорином I-IV поколения, монобактамам у грамотрицательных бактерий.

Клинический пример 5

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (5.4 lg)
2 <i>Achromobacter ruhlandii</i>	не обнаружено
3 <i>Achromobacter xylosoxidans</i>	не обнаружено
4 <i>Acinetobacter</i> spp.	не обнаружено
5 <i>Burkholderia</i> spp.	не обнаружено
6 Enterobacteriales	не обнаружено
6.1 <i>Citrobacter freundii</i>	не обнаружено
6.2 <i>Citrobacter koseri</i>	не обнаружено
6.3 <i>Enterobacter cloacae</i>	не обнаружено
6.4 <i>Escherichia coli</i>	не обнаружено
6.5 <i>Klebsiella pneumoniae</i> + <i>Klebsiella oxytoca</i>	не обнаружено
6.5.1 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	не обнаружено
6.6 <i>Morganella morganii</i>	не обнаружено
6.7 <i>Proteus</i> spp.	не обнаружено
6.8 <i>Serratia marcescens</i>	не обнаружено
7 Enterococcus spp.	не обнаружено
8 <i>Haemophilus</i> spp.	не обнаружено
8.1 <i>Haemophilus influenzae</i>	не обнаружено
9 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено
10 <i>Staphylococcus</i> spp.	ОБНАРУЖЕНО (5.3 lg, 66-90%)
10.1 <i>Staphylococcus aureus</i>	ОБНАРУЖЕНО (5.0 lg, 40-54%)
11 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	не обнаружено
12 Streptococcus spp.	ОБНАРУЖЕНО (3.1 lg, 0.4-0.6%)
12.1 <i>Streptococcus agalactiae</i>	не обнаружено
12.2 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	не обнаружено
12.3 <i>Streptococcus pyogenes</i>	не обнаружено

Материал: Отделяемое цервикального канала
Анамнез: пациентка 35 лет после гистероскопии, медсестра

№	Наименование исследования	Результат
1	imp	не обнаружено
2	ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (6.4 Lg)
3	oxa-51-like	не обнаружено
4	ctx-M-1	не обнаружено
5	tem	не обнаружено
6	vanA/B	не обнаружено
7	mecA	ОБНАРУЖЕНО (3.4 Lg)
8	oxa-48-like	не обнаружено
9	oxa-40-like	не обнаружено
10	vim	не обнаружено
11	kpc	не обнаружено
12	oxa-23-like	не обнаружено
13	ndm	не обнаружено
14	shv	не обнаружено
15	ges	не обнаружено

Заключение:

Обнаружен(-ы) ген(-ы) резистентности к бета-лактамам антибиотикам. Возможны проявления устойчивости к пенициллинам у грамположительных бактерий.

Клинический пример 6

Наименование теста	Результат
1 ОБМ	ОБНАРУЖЕНО (4.2 Ig)
2 <i>Achromobacter ruhlandii</i>	не обнаружено
3 <i>Achromobacter xylosoxidans</i>	не обнаружено
4 <i>Acinetobacter</i> spp.	не обнаружено
5 <i>Burkholderia</i> spp.	не обнаружено
6.1 <i>Citrobacter freundii</i>	не обнаружено
6.2 <i>Citrobacter koseri</i>	не обнаружено
6.3 <i>Enterobacter cloacae</i>	не обнаружено
6.4 <i>Escherichia coli</i>	не обнаружено
6.5 <i>Klebsiella pneumoniae</i> + <i>Klebsiella oxytoca</i>	не обнаружено
6.5.1 <i>Klebsiella pneumoniae</i>	не обнаружено
6.6 <i>Morganella morganii</i>	не обнаружено
6.7 <i>Proteus</i> spp.	не обнаружено
6.8 <i>Serratia marcescens</i>	не обнаружено
7 <i>Enterococcus</i> spp.	не обнаружено
8 <i>Haemophilus</i> spp.	не обнаружено
8.1 <i>Haemophilus influenzae</i>	не обнаружено
9 <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	не обнаружено
10 <i>Staphylococcus</i> spp.	не обнаружено
10.1 <i>Staphylococcus aureus</i>	не обнаружено
11 <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	ОБНАРУЖЕНО (3.9 Ig, 44-60%)
12 <i>Streptococcus</i> spp.	не обнаружено
12.1 <i>Streptococcus agalactiae</i>	не обнаружено
12.2 <i>Streptococcus pneumoniae</i>	не обнаружено
12.3 <i>Streptococcus pyogenes</i>	не обнаружено

Материал: Соскоб с конъюнктивы

Анамнез: Хроническое воспаление конъюнктивы

ПЦР-исследования для выявления возбудителей нозокомиальных и внебольничных инфекций и широкого спектра генов резистентности к гликопептидным и бета-лактамам антибиотикам

**Показания к
проведению анализа:**

Симптомы бактериальной инфекции

**Для кого
предназначено
исследование?**

- Для амбулаторных пациентов
- Для пациентов в отделениях терапии, реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), педиатрии, неонатологии, гематологии/онкологии, акушерства/гинекологии, хирургии, урологии, инфекционных отделениях

Результат:

Своевременное и точное определение возбудителя инфекции и генов антибиотикорезистентности для назначения оптимальной терапии

- Микст-инфекции вместо моно-инфекций – постулаты Коха не работают
- Преобладание инфекций, вызванных условно-патогенными микроорганизмами (оппортунистических инфекций)
- Увеличение заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи
- Распространение резистентности к антимикробным препаратам
- Низкая эффективность антимикробных препаратов *in vivo* при положительных тестах *in vitro*
- Невозможность культивировать многие значимые патогены

Микозы — группа инфекционных заболеваний, вызванных патогенными и условно-патогенными грибами.

Грибковые инфекции имеют широкий спектр клинических проявлений:

- локальное поражение кожи;
- поражение слизистых оболочек урогенитального, дыхательного и желудочно-кишечного тракта;
- фунгемия;
- полиорганное поражение с тяжелым течением и летальным исходом.



Ежегодно грибковыми инфекциями заболевает около 11,5 млн человек, при этом до 1,5 млн случаев заканчиваются летальными исходами

Системные грибковые инфекции, как развиваются у пациентов с ослабленным иммунитетом, а также в отделениях реанимации и интенсивной терапии при проведении антибактериальной терапии

Клинические симптомы, данные лабораторных, инструментальных исследований недостаточно специфичны

Характеризуются быстро прогрессирующим течением и высокой летальностью



Определить возбудитель без использования методов лабораторной диагностики невозможно.

- наличие поверхностных (неинвазивных) микозов
- недоношенность (малый вес при рождении и малый гестационный возраст)
- наличие центрального венозного катетера (ЦВК), интубации трахеи или других инвазивных устройств (дренажей, катетеров)
- терапия антимикробными препаратами широкого спектра действия, особенно цефалоспорины III поколения и карбапенемами
- проведение полного парентерального питания (ППП)
- оперативные вмешательства на органах брюшной полости
- перитонеальный диализ
- перфорация ЖКТ
- течение некротизирующего энтероколита (НЭК)
- использование в терапии антацидов и H₂-блокаторов



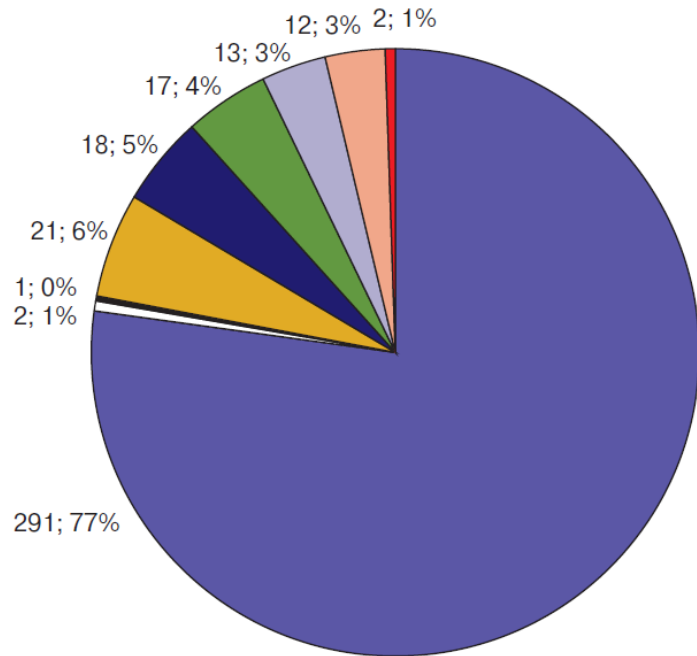
- световая микроскопия
- культуральное исследование с дальнейшим определением вида по биохимическим показателям или при использовании метода масс-спектрометрии
- серологические методы
 - обнаружение компонентов клеточной стенки грибов
 - выявление циркулирующих антигенов
 - выявление антител в сыворотке крови
- молекулярно-биологические методы, направленные на обнаружение специфических фрагментов ДНК

Тактика лечения больных с микозами существенно различается в зависимости от видовой принадлежности и количества возбудителя. При этом раннее начало терапии позволяет значительно повысить эффективность лечения.

Преимущества ПЦР-диагностики по сравнению со стандартными методами диагностики микозов



- **Возможность видовой идентификации микроорганизмов**
- **Выявление труднокультивируемых микроорганизмов**
- **Высокая скорость проведения исследования**
- **Прямой метод – высокая чувствительность и точное определение возбудителя заболевания**
- **Использование широкого спектра биоматериала для решения различных клинических задач**
- **Возможность оценки эффективности лечения в динамике (результат исследования выражен десятичным логарифмом количества копий ДНК-мишени в 1 мл препарата ДНК)**



- Кандидемия
- Инфицирование ЦВК
- Инфекции ЦНС
- Заболевания ЛОР-органов
- Респираторные заболевания
- Урогенитальные инфекции
- Заболевания ЖКТ
- Инфекции кожи и мягких тканей
- Поражение костей

Вид *Candida auris* был открыт в 2009 году

- характеризуется мультирезистентностью к антимикотическим препаратам
- обладает устойчивостью к используемым в медицинских учреждениях дезинфицирующим средствам
- способен колонизировать широкий спектр поверхностей и формировать устойчивые биопленки

Является угрозой распространения нозокомиального кандидоза и инвазивной кандидозной инфекции с высокой степенью летальности

До 90% изолятов *C. auris* устойчивы хотя бы к одному противогрибковому препарату, а около 30% — к двум и более препаратам

Выявление и типирование
возбудителей грибковых инфекций
рода *Candida*, *Malassezia*,
Saccharomyces и *Debaryomyces*

МикозоСкрин

Набор реагентов «МикозоСкрин»

Выявление и типирование 14 возбудителей грибковых инфекций методом ПЦР в реальном времени.

Полуколичественный анализ: результат исследования представлен десятичным логарифмом количества копий ДНК-мишени в 1 мл препарата ДНК.

Определяемые микроорганизмы:

- | | |
|--|--|
| • <i>Meyerozyma guilliermondii</i>
(<i>C. guilliermondii</i>) | • <i>Kluyveromyces marxianus</i>
(<i>C. kefir</i>) |
| • <i>Candida albicans</i> | • <i>Pichia kudriavzevii</i>
(<i>C. krusei</i>) |
| • <i>Saccharomyces cerevisiae</i> | • <i>Candida auris</i> |
| • <i>Candida tropicalis</i> | • <i>Candida dubliniensis</i> |
| • <i>Debaryomyces hansenii</i>
(<i>C. famata</i>) | • <i>Clavispora lusitaniae</i>
(<i>C. lusitaniae</i>) |
| • <i>Candida glabrata</i> | • <i>Candida parapsilosis</i> |
| • <i>Malassezia spp.</i> | • <i>Malassezia furfur</i> |



Каким пациентам рекомендовано исследование с использованием набора «МикозоСкрин»?

Показания к проведению анализа:

- подозрение на кандидоз, кандидемию, кандидурию или кандидоносительство
- мониторинг динамики колонизации дрожжевыми грибами нестерильных в норме локусов пациентов, ран, катетеров
- инфекционный контроль, в т.ч. у пациентов групп риска
- исследование культур дрожжевых грибов с целью видовой идентификации

Для кого предназначено исследование?

- пациенты с подозрением на микозы разной локализации, в том числе рецидивирующие, в случае неэффективности стандартной терапии
- пациенты ОРИТ
- недоношенные дети
- иммунокомпрометированные пациенты, в том числе ВИЧ-инфицированные, пациенты с муковисцидозом
- онкологические больные

- биологический материал человека:
 - кровь;
 - мокрота;
 - моча;
 - мазки/соскобы из дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогенитального трактов;
 - фекалии;
 - биоптаты;
- смывы с катетеров и эндотрахеальных трубок;
- культура возбудителей микозов.

При использовании биоматериала человека учитывается показатель **КВМ** - контроль взятия материала (наличие ДНК человека).

При анализе смывов с катетеров и эндотрахеальных трубок и культур возбудителей микозов показатель КВМ не учитывается.

Образец бланка результатов исследования набором реагентов «МикозоСкрин»

Выявление и типирование возбудителей грибковых инфекций рода *Candida*, *Malassezia*, *Saccharomyces* и *Debaryomyces* методом ПЦР в режиме реального времени (МикозоСкрин)

Дата:
Номер пробирки:
Ф.И.О. пациента:
Пол:
Возраст:
Врач:
Примечание:



Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результат
1	<i>Meyerozyma guilliermondii</i> (<i>C. guilliermondii</i>)	не выявлено
2	<i>Candida albicans</i>	ОБНАРУЖЕНО (5,7 Lg)
3	<i>Pichia kudriavzevii</i> (<i>C. krusei</i>)	ОБНАРУЖЕНО (4,7 Lg)
4	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	не выявлено
5	<i>Candida auris</i>	не выявлено
6	<i>Candida tropicalis</i>	ОБНАРУЖЕНО (5,8 Lg)
7	<i>Clavispora lusitaniae</i> (<i>C. lusitaniae</i>)	не выявлено
8	<i>Debaryomyces hansenii</i> (<i>C. famata</i>)	не выявлено
9	<i>Candida dubliniensis</i>	не выявлено
10	<i>Candida glabrata</i>	ОБНАРУЖЕНО (5,7 Lg)
11	<i>Candida parapsilosis</i>	не выявлено
12	<i>Malassezia</i> spp	не выявлено
13	<i>Malassezia furfur</i>	не выявлено
14	<i>Kluyveromyces marxianus</i> (<i>C. kefir</i>)	не выявлено
15	КВМ	не выявлено

Исследование выполнил:

Дата:
Подпись:

Программное обеспечение для детектирующих амплификаторов компании «ДНК-Технология» позволяет **автоматически** сформировать бланк результатов исследования

Где найти более подробную информацию?



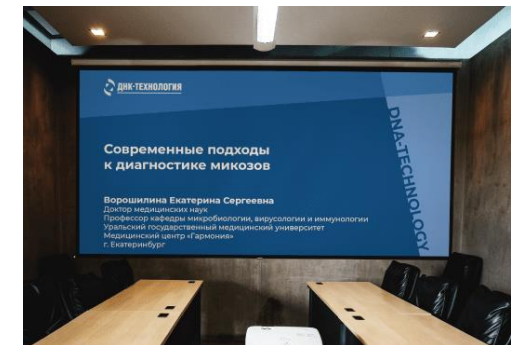
Читайте на нашем сайте:
www.dna-technology.ru



Звоните и пишите по любым вопросам и организации обучения:
hotline@dna-technology.ru
8 800 200-75-15



Обращайтесь для получения рекламных образцов:
mail@dna-technology.ru
+7 (495) 640-17-71



ГЕМОТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ

ПЦР для диагностики гепатита В

На этапе постановки диагноза всем пациентам с подозрением на острый вирусный гепатит В

Определение ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР качественное и количественное исследование как критерий для ранней диагностики и установления уровня вирусной нагрузки

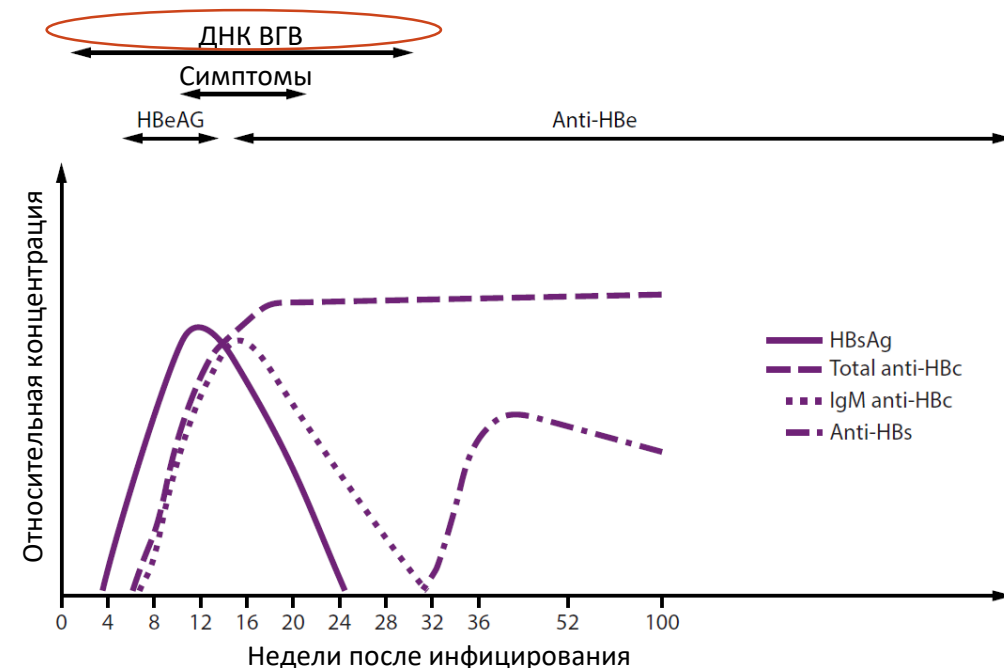
ДНК ВГВ начинает обнаруживаться в крови в среднем через месяц после инфицирования и является **первым диагностическим маркером ВГВ**, опережая появление HBsAg на 10-20 дней.

ПЦР позволяет выявить ДНК вируса в сыворотке крови, лимфоцитах, клетках печени, что указывает на репликацию.

Исследование на ДНК ВГВ позволяет проводить раннюю диагностику ОГВ, **выявлять скрытые (латентные) формы ГВ и мутантные по HBeAg штаммы** вируса.

Качественное исследование на ДНК ВГВ проводится для оценки вирусологического ответа при лечении аналогами нуклеозидов/нуклеотидов

Типичное серологическое течение острого гепатита В



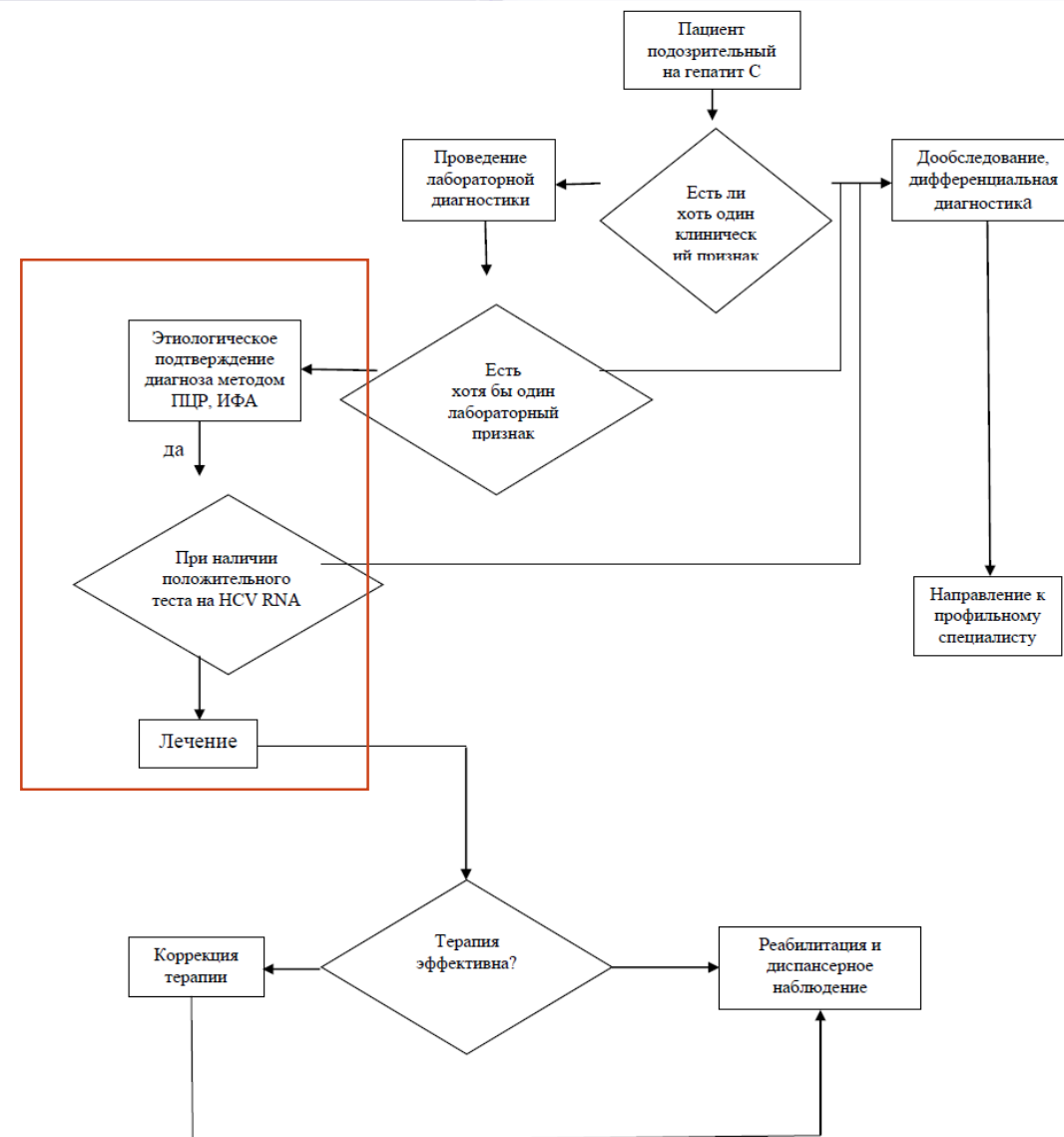
ПЦР для диагностики гепатита С

Определение РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР, **количественное** исследование при положительном результате качественного теста и планируемой ПВТ для дальнейшей оценки эффективности ПВТ.

Рекомендуется определять РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР (количественное исследование) пациентам с ОГС на фоне лечения ПППД перед началом терапии, в конце курса лечения, через 12 и 24 недели после ее окончания для динамического контроля эффективности и безопасности терапии

Определение генотипа вируса гепатита С пациентам с подтвержденной виремией для определения выбора лекарственного препарата при планировании использования противовирусных препаратов для лечения гепатита С, зависящих от генотипа вируса маркера острой фазы ВГС.

При использовании противовирусные препараты для лечения гепатита С, не зависящих от генотипа - обследование не проводится.



Преимущества ПЦР-диагностики:

- Сокращение «серологического окна» до 11 дней
- Возможность проведения анализа новорожденным, рожденным от тест-положительных матерей
- Анализ вирусной нагрузки
- Мониторинг эффективности терапии

Биоматериал:

Плазма крови

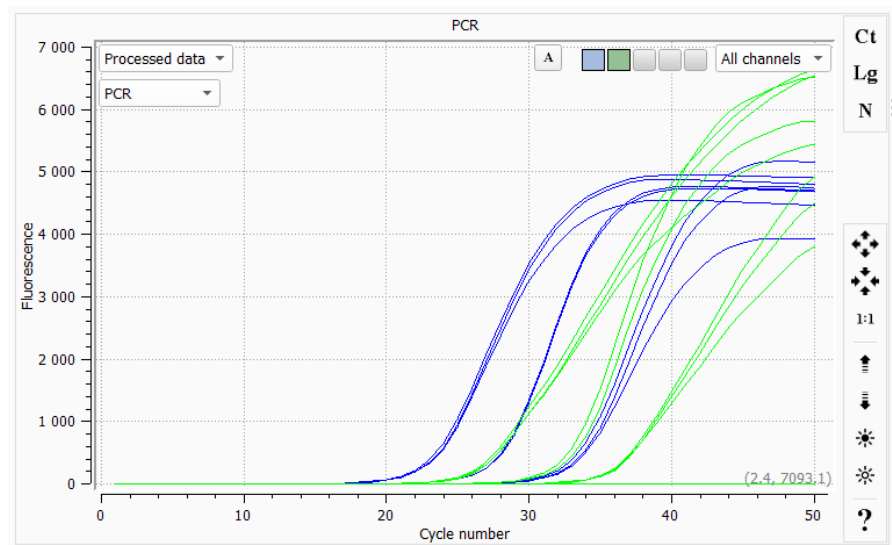
Приборы:

- Приборы серии ДТ (ДНК-Технология)
- iQ5, iCycler (Bio-Rad) with 2 or more detection channels
- CFX (Bio-Rad)

- HCV
- HCV количественный
- Генотипирование вируса гепатита С
- Вирус гепатита В

ПРОБА НК-УЛЬТРА

Количественный анализ с использованием стандартов



ПРОБА НК-УЛЬТРА – концентрирование 1 мл плазмы

PCR results of HCV detection (quantitative analysis)

Date:
Tube number:
Patient:
Sex:
Age:
Physician:
Comment:

Sample ID:

Type of material: Blood (plasma EDTA / sodium citrate)

Test	Name of research	Concentration IU/ml
RNA HCV	RNA HCV	1.4×10^8

The detection limit is 15 IU/mL.

Linear measurement range: $1.0 \times 10^5 - 5.0 \times 10^8$ IU/mL

КОМПЛЕКСНАЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ: РЕШЕНИЯ КОМПАНИИ ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ



DNA-TECHNOLOGY

Диагностическое тестирование на *SARS-CoV-2* – одна из главных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Оно необходимо для своевременной постановки диагноза и изоляции больных COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать метод ПЦР в реальном времени с обратной транскрипцией вирусной РНК.

В качестве целевых мишеней рекомендуется использовать несколько генов:

- нуклеокапсида (*N*),
- мелкой мембраны (*E*),
- «протеиновых шипов» (*S*),
- специфической РНК-зависимой РНК-полимеразы (*RdRp*).

Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases

Interim guidance
19 March 2020



Background

This document provides interim guidance to laboratories and stakeholders involved in COVID-19 virus laboratory testing of patients.

It is based in part on the interim guidance on laboratory testing for Middle East Respiratory Syndrome (MERS) coronavirus^{1,2}. Information on human infection with the COVID-19 virus is evolving and WHO continues to monitor developments and revise recommendations as necessary. This document will be revised as new information becomes available. Feedback is welcome and can be sent to WHOlab@who.int.

The virus has now been named SARS-CoV-2 by the International Committee of Taxonomy of Viruses (ICTV)³ (2). This virus can cause the disease named coronavirus disease 2019 (COVID-19). WHO refers to the virus as COVID-19 virus in its current documentation.

Laboratory testing guiding principles for patients who meet the suspect case definition.

The decision to test should be based on clinical and epidemiological factors and linked to an assessment of the likelihood of infection. PCR testing of asymptomatic or mildly symptomatic contacts can be considered in the assessment of individuals who have had contact with a COVID-19 case. Screening protocols should be adapted to the local situation. The case definitions are being regularly reviewed and updated as new information becomes available. For the WHO suspected case definition see: Global Surveillance for human infection with coronavirus disease (COVID-2019).⁴

Rapid collection and testing of appropriate specimens from patients meeting the suspected case definition for COVID-19 is a priority for clinical management and outbreak control and should be guided by a laboratory expert. Suspected cases should be screened for the virus with nucleic acid amplification tests (NAAT), such as RT-PCR.

If testing for COVID-19 is not yet available nationally, specimens should be referred. A list of WHO reference laboratories providing confirmatory testing for COVID-19 and shipment instructions are [available](#).

If case management requires, patients should be tested for other respiratory pathogens using routine laboratory procedures, as recommended in local management guidelines for community-acquired pneumonia. Additional testing should not delay testing for COVID-19. As co-infections can occur, all patients that meet the suspected case definition should be tested for COVID-19 virus regardless of whether another respiratory pathogen is found.

In an early study in Wuhan, the mean incubation period for COVID-19 was 5.2 days among 425 cases, though it varies widely between individuals.^{5,11} Virus shedding patterns are not yet well understood and further investigations are needed to better understand the timing, compartmentalization, and quantity of viral shedding to inform optimal specimen collection. Although respiratory samples have the greatest yield, the virus can be detected in other specimens, including stool and blood.^{12,14} Local guidelines on informed consent should be followed for specimen collection, testing, and potentially future research.

Specimen collection and shipment

Safety procedures during specimen collection

Ensure that adequate standard operating procedures (SOPs) are in use and that staff are trained for appropriate specimen collection, storage, packaging, and transport. All specimens collected for laboratory investigations should be regarded as potentially infectious.

Ensure that health care workers who collect specimens adhere rigorously to infection prevention and control guidelines. Specific WHO interim guidance has been published.¹⁵

Box 1. Biosafety practices in the laboratory

Testing on clinical specimens from patients meeting the suspected case definition should be performed in appropriately equipped laboratories by staff trained in the relevant technical and safety procedures. National guidelines on laboratory biosafety should be followed in all circumstances. There is still limited information on the risk posed by COVID-19, but all procedures should be undertaken based on a risk assessment. Specimen handling for molecular testing would require BSL-2 or equivalent facilities. Attempts to culture the virus require BSL-3 facilities at minimum. For more information related to COVID-19 risk assessment, see: [WHO interim guidance for laboratory biosafety related to 2019-nCoV](#). Samples that are potentially infectious materials (PIM) for polio need to be handled and stored as described in WHO document [Guidance to minimize risks for facilities collecting, handling or storing materials potentially infectious for polioviruses \(PIM Guidance\)](#). For general laboratory biosafety guidelines, see the [WHO Laboratory Biosafety Manual, 2nd edition](#) before the 4th edition is released.

-1-

Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) in suspected human cases. Interim guidance. 19 March 2020. WHO

Диагностика ОРВИ согласно клиническим рекомендациям

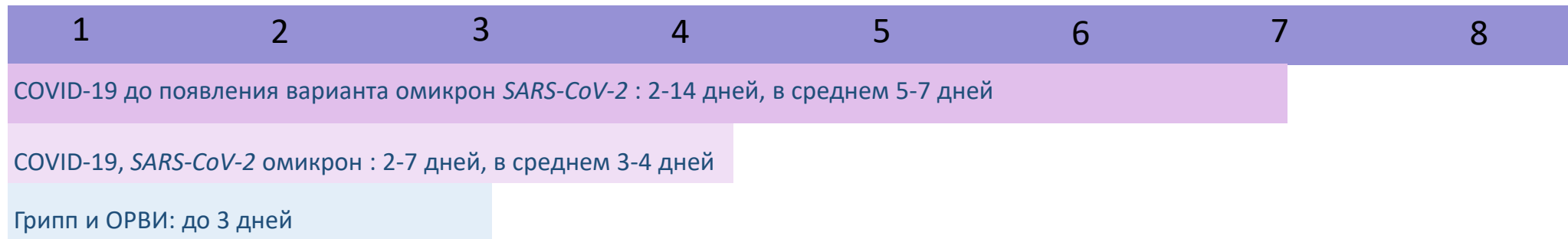
Рекомендации		Возбудитель	Биоматериал
Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у взрослых»	Симптомы ОРВИ	SARS-CoV-2	
	Симптомы ОРВИ/пребывание в стационаре	- вирусы гриппа - вирусы парагриппа - риновирусы - аденовирус - респираторно-синцитиальный вирус - коронавирусы 229E, OC43, NL63, HKU1 - бокавирус - метапневмовирус	мазки со слизистой оболочки носоглотки
	Подозрение на грипп	- вирусы гриппа А - вирусы гриппа В	мазки со слизистой оболочки носоглотки
Клинические рекомендации «Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) у детей»	Подозрение на грипп у ребенка	- вирусы гриппа А - вирусы гриппа В	- мазки со слизистой оболочки носоглотки, - бронхоальвеолярная лаважная жидкость, - мокрота (индуцированная мокрота, фаринготрахеальные аспираты)

«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» Минздрава России (версия 17 от 14.12.2022)

	Возбудитель	Биоматериал
Во всех подозрительных случаях	• SARS-COV-2 • вирусы гриппа типа А и В • вирус парагриппа, • респираторно-синцитиальный вирус, • риновирусы • аденовирусы • человеческие метапневмовирусы	• мазки из носоглотки и ротоглотки При признаках заболевания нижних дыхательных путей в случае получения отрицательного результата в мазках со слизистой носо- и ротоглотки дополнительно исследуются • мокрота (при наличии) • промывные воды бронхов, полученные при фибробронхоскопии (бронхоальвеолярный лаваж), • (эндо)трахеальный, назофарингеальный аспират
В период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ всем госпитализированным пациентам с признаками ОРВИ	• SARS-COV-2 • грипп	У пациентов, находящихся на ИВЛ, с целью выявления SARS-CoV-2 рекомендуется получение и исследование аспирата содержимого трахеи.

Инкубационный период ОРВИ

Длительность инкубационного периода



Для выявления **SARS-CoV-2** методом ПЦР рекомендуется использовать **2-3 участка генома вируса** в качестве мишеней, поскольку SARS-CoV-2 активно мутирует.

Решения компании ДНК-Технология:

SARS-CoV-2/SARS-CoV - выявление РНК SARS-CoV-2 и подобных SARS-CoV вирусов (3 мишени)

SARS-CoV-2 Лайт - выявление SARS-CoV-2 без этапа выделения (2 мишени)

SARS-CoV-2/Грипп Комплекс - выявление и дифференциация SARS-CoV-2, вирусов гриппа А и В (2 мишени)

SARS-CoV-2 / RSV / Грипп Комплекс – выявление и дифференциация SARS-CoV-2, RSV и вирусов гриппа А и В

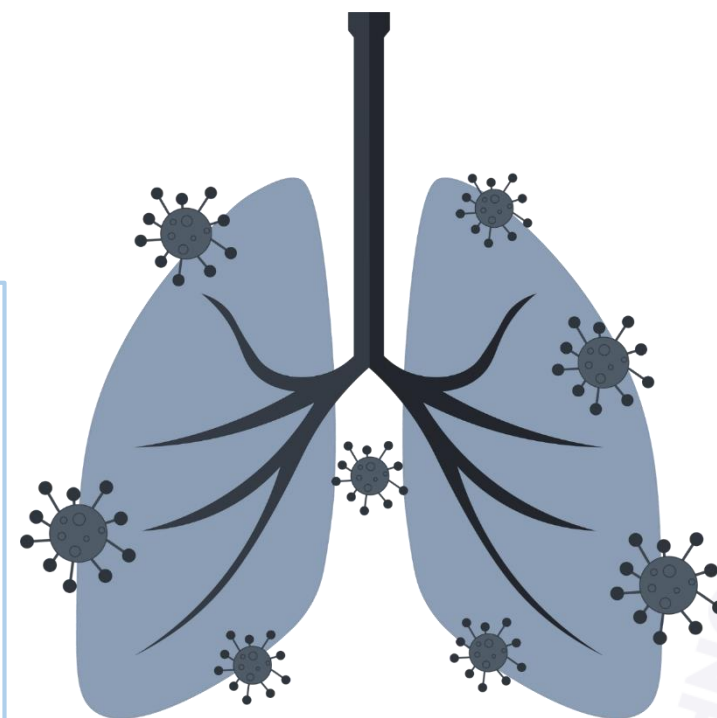
SARS-CoV-2/RSV/Грипп А/ Грипп В – выявление и дифференциация SARS-CoV-2, RSV и вирусов гриппа А и В

ГриппКомплекс А/В – выявление и дифференциация вирусов гриппа А и В (2 мишени)

Грипп А Комплекс H1N1pdm09/H3N2 – дифференциация 2 штаммов гриппа А

ОРВИ Скрин - выявление и дифференциация НК 13 возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, не включая SARS-CoV-2 и вирусы гриппа

ОРВИ Комплекс - выявление и дифференциация НК 16 возбудителей острых респираторных вирусных инфекций, включая SARS-CoV-2



Набор реагентов «SARS-CoV-2/SARS-CoV»

SARS-CoV-2/SARS-CoV: если нужна высокая точность.

Позволяет выявлять **SARS-CoV-подобные вирусы**

- Коронавирусы, подобные SARS-CoV
- ген *E* вируса SARS-CoV-2
- ген *N* вируса SARS-CoV-2

Высокая аналитическая чувствительность - 500 копий на 1 мл образца

Есть варианты комплектации как для **ручного**, так и для **автоматизированного дозирования**

Надежность диагностики обеспечивается использованием в качестве мишеней двух участков вирусного генома - гены *E* и *N*



Набор реагентов «SARS-CoV-2 Лайт»

SARS-CoV-2 Лайт: если необходимо ускорить и упростить проведение анализа

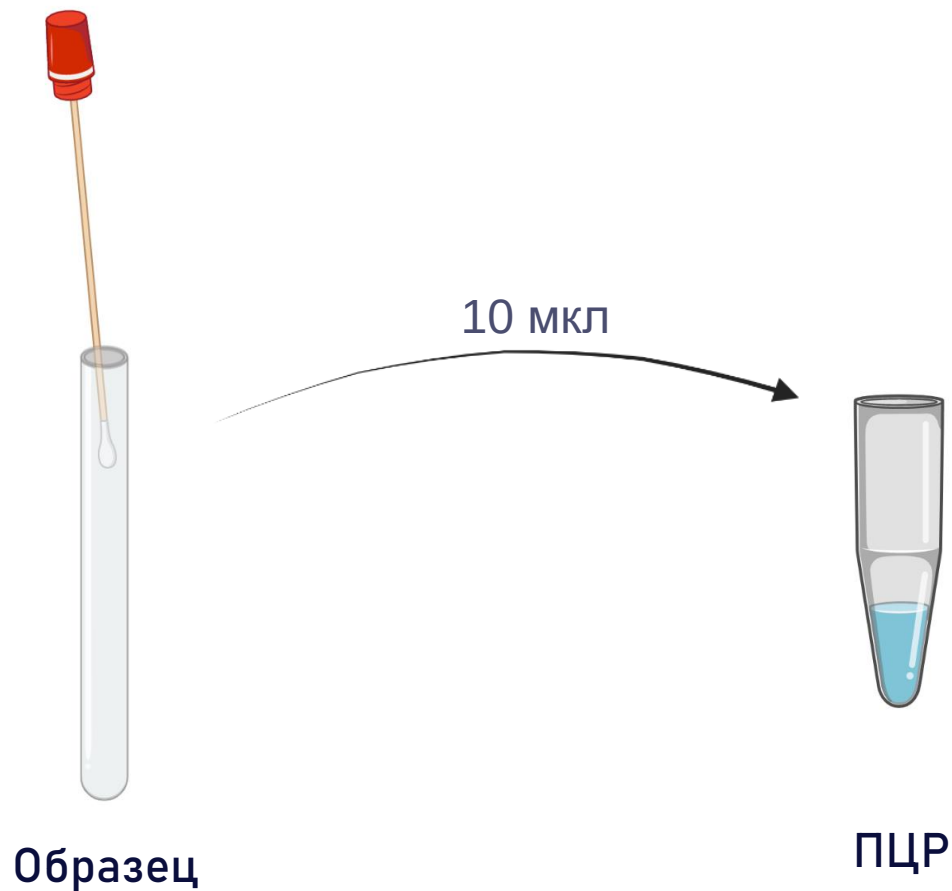


- ген *E* вируса SARS-CoV-2
- ген *RdRp* вируса SARS-CoV-2

- **Отсутствует этап выделения РНК** – в наборе реагентов используется технология «прямой ОТ-ПЦР»
- Высокая скорость исследования – от 1,5 часов
- **Надежность диагностики** обеспечивается использованием в качестве мишеней двух участков вирусного генома - гены *E* и *RdRp*

Технология прямой ОТ-ПЦР для выявления SARS-CoV-2

Выявление РНК SARS-CoV-2 проводят **без этапа выделения** РНК из образцов!



Денатурация образца, от-ПЦР и амплификация проходят в **одной** пробирке

- Сокращение количества манипуляций с пробирками
- Ускорение ПЦР-анализа
- Снижение риска контаминации

Грипп Комплекс A/B, SARS-CoV-2/Грипп Комплекс, SARS-CoV-2/RSV/ Грипп Комплекс

Грипп Комплекс A/B, SARS-CoV-2/Грипп Комплекс, SARS-CoV-2/RSV/ Грипп Комплекс, SARS-CoV-2/RSV/Грипп A/ Грипп B:
краткие комплексные исследования для **дифференцировки** возбудителей респираторных инфекций

	SARS-CoV-2/Грипп Комплекс	SARS-CoV-2/RSV/Грипп Комплекс	SARS-CoV-2/RSV/Грипп A/Грипп B	Грипп Комплекс A/B
SARS-CoV-2, гены E и N	✓	✓	✓	
Вирус гриппа A	✓		✓	✓
Вирус гриппа B	✓		✓	✓
Вирусы гриппа A и B без дифференцировки		✓		
Респираторно-синтициальный вирус		✓	✓	



Набор реагентов «Грипп А Комплекс H1N1pdm09/H3N2»

Грипп А Комплекс H1N1pdm09/H3N2: уточнение штамма гриппа А



- Гонконгский грипп (H3N2)
- Свиной грипп H1N1pdm09

ДНК-ТЕХНОЛОГИЯ



если нужно провести быструю дифференциальную диагностику широкого перечня возбудителей ОРВИ

	ОРВИ Комплекс	ОРВИ Скрин
Респираторно-синтициальный вирус	✓	✓
Вирусы парагриппа 1, 2, 3, 4 типов	✓	✓
Риновирус	✓	✓
Аденовирус	✓	✓
Метапневмовирус	✓	✓
Коронавирусы HKU1, NL63, OC43, 229E	✓	✓
Бокавирус	✓	✓
SARS-CoV-2	✓	
Вирус гриппа А	✓	
Вирус гриппа В	✓	

Биоматериал и наборы для выделения НК

Наборы реагентов для ОТ-ПЦР-исследования (one-step)	Биоматериал	Набор для выделения НК
- SARS-CoV-2/ SARS-CoV - SARS-CoV-2/ Грипп Комплекс - SARS-CoV-2/RSV/ Грипп Комплекс - SARS-CoV-2/RSV/Грипп А/ Грипп В - Грипп А Комплекс H1N1pdm09/H3N2 - Грипп Комплекс А/В - ОРВИ Комплекс - ОРВИ Скрин  от 2 часов (с учётом пробоподготовки)	Мазки из носоглотки, ротоглотки	ПРОБА-НК* ПРОБА-НК-ПЛЮС* ПРОБА-НК-S ПРОБА-МЧ-НК-S ПРОБА-МЧ-DWP
	- Бронхоальвеолярный лаваж - Мокрота - Эндотрахеальный, назофарингеальный аспират	ПРОБА-НК ПРОБА-НК-ПЛЮС
SARS-CoV-2 Лайт  от 1,5 часов	Мазки из носоглотки, ротоглотки	Без этапа выделения

Рекомендуемое оборудование



Оборудование	SARS-CoV-2/SARS-CoV	SARS-CoV-2 Лайт	SARS-CoV-2/Грипп Комплекс	SARS-CoV-2/ RSV / Грипп Комплекс	SARS-CoV-2/RSV/Грипп А/Грипп В	Грипп Комплекс А/В	Грипп А Комплекс H1N1pdm09/H3N2	ОРВИ Комплекс	ОРВИ Скрин
Автоматизированное дозирование									
ДТстрим 12M1 или 15M1, ДТстрим 12M4 или 15M4 (ООО «НПО ДНК-Технология»)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Амплификаторы									
ДТпрайм, ДТлайт, ДТ-96 (ООО «НПО ДНК-Технология»)	✓	✓	✓	✓	5 каналов детекции!	✓	✓	✓	✓
CFX96 (Bio-Rad)	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
Rotor-Gene Q (QIAGEN)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Quant Studio 5 (Applied Biosystems)	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-

Пример бланка результатов

Программное обеспечение «RealTime_PCR» для детектирующих амплификаторов компании «ДНК-Технология» позволяет автоматически сформировать бланк результатов исследования

Результат исследования методом полимеразной цепной реакции SARS-CoV-2 / SARS-CoV

Дата:
Номер пробирки:
Ф.И.О. пациента:
Пол:
Возраст:
Врач:
Примечание:

Идентификатор образца:

Показатель	Результат
Коронавирусы подобные SARS-CoV	ОБНАРУЖЕНО
Коронавирус SARS-CoV-2 ген E	ОБНАРУЖЕНО
Коронавирус SARS-CoV-2 ген N	ОБНАРУЖЕНО

Заключение

Обнаружена РНК коронавируса SARS-CoV-2*

*Не исключено одновременное присутствие в образце РНК коронавируса SARS-CoV-2 и других коронавирусов подобных SARS-CoV

Результат исследования методом полимеразной цепной реакции ОРВИ Комплекс

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Название исследования	Результаты
1	Influenza A virus	не выявлено
2	Коронавирус SARS-CoV-2, ген E, ген N	не выявлено
3	Influenza B virus	не выявлено
4	Human parainfluenza virus type 2	не выявлено
5	Human parainfluenza virus type 4	не выявлено
6	Human coronavirus 229E	не выявлено
7	Human bocavirus	не выявлено
8	Human rhinovirus	не выявлено
9	Human respiratory syncytial virus	не выявлено
10	Human coronavirus HKU1	не выявлено
11	Human adenovirus	не выявлено
12	Human coronavirus NL63	не выявлено
13	Human coronavirus OC43	ОБНАРУЖЕНО
14	Human parainfluenza virus type 3	не выявлено
15	Human parainfluenza virus type 1	не выявлено
16	Human metapneumovirus	не выявлено

Исследование выполнил:

Дата:
Подпись:

Можно ли использовать физиологический раствор в качестве транспортной среды?



СТОП-Ф: рекомендуем использовать!

СТОП-Ф - изотонический водно-солевой раствор с консервантом! Гарантирует сохранность биологического материала

- Биоматериал можно хранить **до 7 суток** при температуре от 2 °С до 8 °С
- Допускается транспортирование при температуре от 18 °С до 25 °С не более 48 часов

Использование физраствора в качестве транспортной среды возможно только при соблюдении

- коротких сроков доставки (не более 24 ч.)
- условий холодной цепи (хранение и транспортировка при температуре +2 +4°C)



Где найти более подробную информацию?



Читайте на нашем сайте:
www.dna-technology.ru



Звоните и пишите по любым вопросам и организации обучения:
hotline@dna-technology.ru
8 800 200-75-15



Обращайтесь для получения рекламных образцов:
mail@dna-technology.ru
+7 (495) 640-17-71

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



DNA-TECHNOLOGY

Генетика метаболизма

- Генетика метаболизма фолатов
- Генетика метаболизма кальция
- Генетика метаболизма лактозы

КардиоГенетика

- Кардиогенетика гипертония
- Генетика гемостаза
- Генетика гемостаза F2, F5

ОнкоГенетика

- ОнкоГенетика BRCA
- EGFR 4,8

ФармакоГенетика

- ФармакоГенетика Варфарин
- ФармакоГенетика Клопидогрел

Наборы для пробоподготовки:

ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА

ПРОБА-ГС-ГЕНЕТИКА

ПРОБА-НК-ПЛЮС (для EGFR)

Рекомендуемое оборудование:

Приборы серии «ДТ»

ГЕНЕТИКА МЕТАБОЛИЗМА

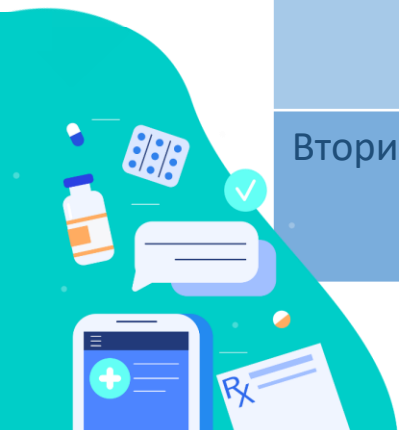
Генетика метаболизма лактозы

Генетика метаболизма фолатов

Генетика метаболизма кальция

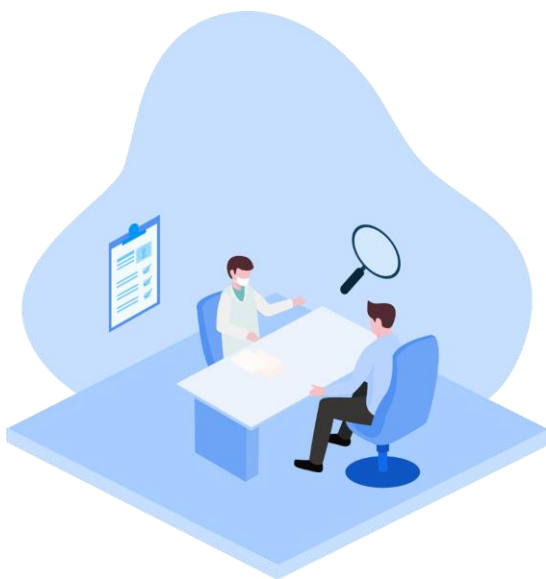
- Лактоза — это дисахарид, который составляет около 99 % всех углеводов молока.
- Фермент лактаза расщепляет лактозу на глюкозу и галактозу в тонком кишечнике.
- В отсутствие лактазы переваривание лактозы происходит бактериями в толстом кишечнике, что вызывает диарею, боль и вздутие живота.

Вид лактазной недостаточности	Особенности
Врожденная	обусловлена мутацией в гене лактазы (<i>LCT</i>), проявляется с первых дней жизни ребенка
Транзиторная	незрелость ферментативных систем у недоношенных детей, в первые недели жизни лактазная активность нормализуется
Первичная	обусловлена генетическими полиморфизмами в энхансере гена <i>LCT</i> , расположенном в гене <i>MCM6</i> . Активность лактазы снижается после завершения грудного вскармливания при морфологически сохранных энтероцитах
Вторичная	снижение активности лактазы, связанное с повреждением энтероцитов. Возможно при инфекционных, иммунных, воспалительных процессах в кишечнике



Показания для проведения тестирования:

- для диагностирования или прогнозирования возникновения лактазной недостаточности, связанной с полиморфизмами гена *МСМ6*



Биоматериал:

- цельная периферическая кровь
- сухие пятна крови
- буккальный эпителий



Выявляемый полиморфизм:

- *МСМ6*: -13910 T>C

Пример бланка результатов

Генетика метаболизма лактозы

Логотип

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

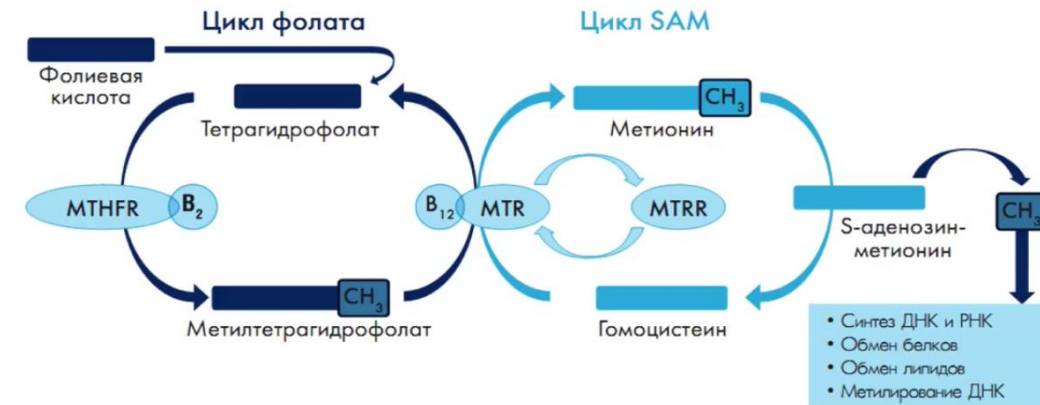
№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	MCM6: -13910 T>C	С Т

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

- **Фолиевая кислота** (витамин B9) — водорастворимый витамин, необходимый для биосинтеза и метилирования ДНК и РНК
- **Фолатный цикл** — это процесс превращения поступающего в организм с пищей витамина B9 в доступный для усвоения 5-метилтетрагидрофолат.

- Нарушения фолатного цикла приводят к врожденным порокам развития, поздним осложнениям беременности и к мегалобластной анемии у взрослых.
- Мутации в генах, которые кодируют ферменты фолатного цикла, могут приводить к снижению количества фолатов даже при достаточном поступлении фолиевой кислоты вместе с пищей



Нарушения фолатного цикла приводят к повышению уровня гомоцистеина в плазме, что является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений беременности.

Назначение профилактической терапии фолиевой кислотой рекомендуется пациентам:

- с наследственными гемолитическими анемиями;
- с гипергомоцистеинемией, ассоциированной с мутациями генов фолатного цикла (кодирующих ферменты *MTHFR*, *MTR* и *MTRR*;
- получающим лечение препаратами-антагонистами фолиевой кислоты;
- беременным женщинам.



Анализ полиморфизмов генов фолатного цикла позволяет определить предрасположенность к патологическим процессам и своевременно начать терапию.

Выявляемые полиморфизмы:

- *MTHFR*: 677 C>T (Ala222Val)
- *MTHFR*: 1298 A>C (Glu429Ala)
- *MTR*: 2756 A>G (Asp919Gly)
- *MTRR*: 66 A>G (Ile22Met)



Биоматериал:

- цельная периферическая кровь
- сухие пятна крови
- буккальный эпителий

Пример бланка результатов

Генетика метаболизма фолатов

Логотип

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	MTR:_2756_A>G	A A
2	MTHFR:_1298_A>C	A C
3	MTHFR:_677_C>T	C C
4	MTRR:_66_A>G	A G

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

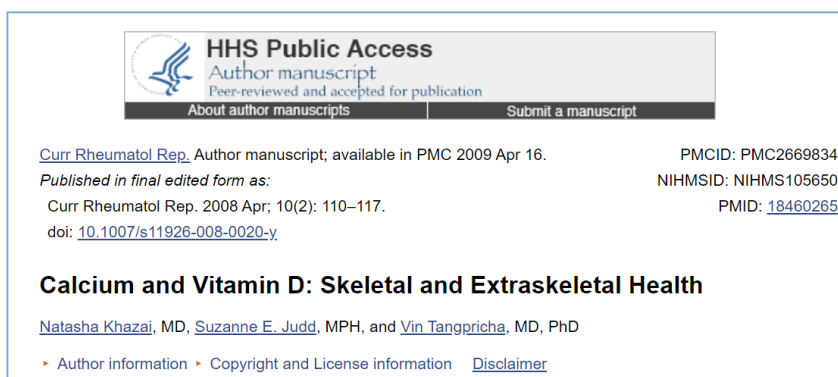
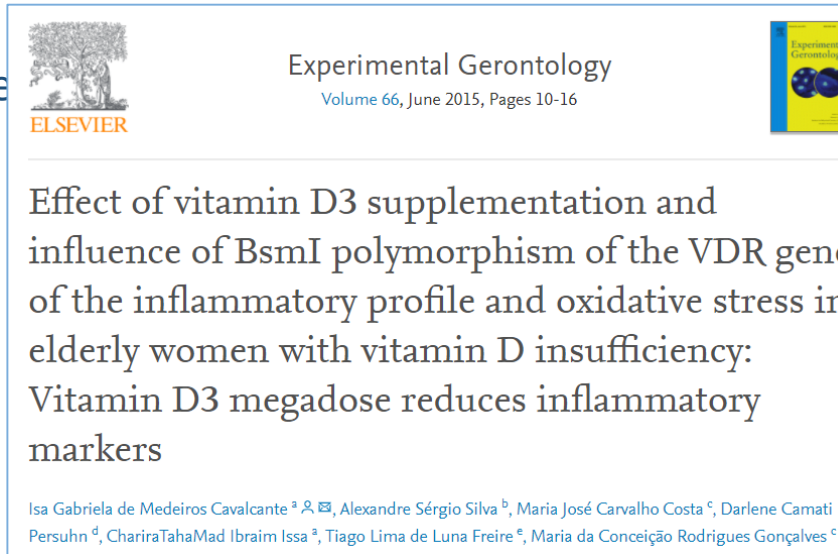
Кальций и витамин D

Кальций – это макроэлемент, входящий в состав костей, играющий важную роль в гомеостазе человека.

Витамин D необходим для усвоения кальция из пищи



- ❑ Когда содержание витамина D снижено, организм не может усвоить более 15% поступающего с пищей кальция (норма: 30-40%)
- ❑ Повышенный уровень витамина D увеличивает риск заболеваний, связанных с кальцием, таких как гиперкальциемия и гиперкальциурия.



VDR – рецептор витамина D

Показания для проведения тестирования:

- Частые переломы костей
- Семейный анамнез остеопороза и гиперпаратиреоза
- Назначение витамина D



Биоматериал:

- цельная периферическая кровь



Выявляемый полиморфизм:

- VDR: 283 A>G (BsmI)

Пример бланка результатов

Генетика метаболизма кальция

Логотип

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	VDR: 283 A>G (BsmI)	G A

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

ОНКОГЕНЕТИКА

EGFR 4,8

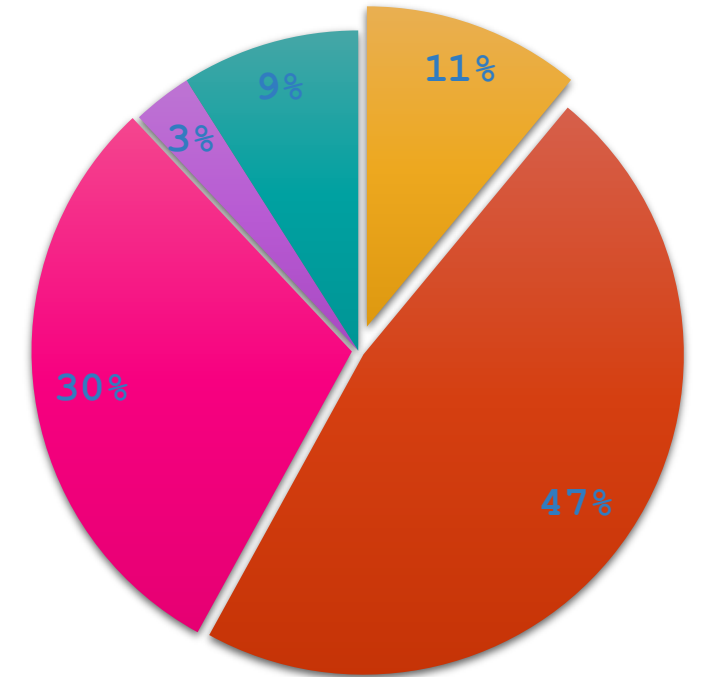
BRCA 1/2



DNA-TECHNOLOGY

- Рак легких – второе по распространенности онкологическое заболевание.
- Среди смертей от злокачественных новообразований **рак легких** был диагностирован у каждого третьего мужчины и каждой пятой женщины.
- По данным ВОЗ на 2020 год рак легких был зарегистрирован у 2'206'771 человека в мире.
- При этом в 85–90% случаях диагностируется немелкоклеточный рак легких (НМРЛ).

Kaprin A.D., Starinskiy V.V., Shakhzadova A.O. Malignant neoplasms in Russia in 2019 UDC 616-006.04: 312.6 (470) "2019" LBC 55.6 Z-68. World Health Organization-International Agency for Research on Cancer. World Fact Sheet. Accessed May 2020.



- Мелкоклеточный рак легкого
- Плоскоклеточный рак легкого
- Аденокарцинома
- Крупноклеточный рак легкого
- Недифференцированная карцинома

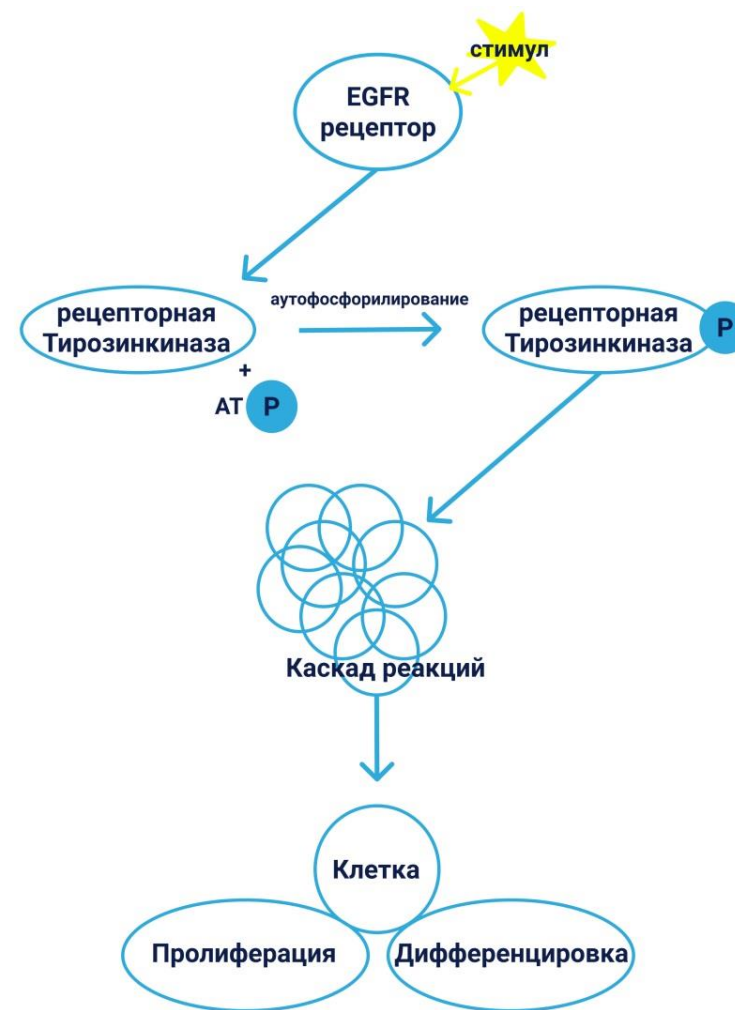
НМРЛ

Мутации, связанные с геном EGFR

EGFR - epidermal growth factor receptor

- При обнаружении НМРЛ рекомендуется провести молекулярно-генетические исследования клеток опухоли на наличие активирующих соматических мутаций в гене *EGFR*.
- Информация о наличии активирующих мутаций в гене *EGFR* важна для подбора препарата и дозировки при таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназы.

Эти мутации обнаруживаются у 10–35% пациентов с НМРЛ.



Набор EGFR определяет соматические мутации в гене *EGFR* в препаратах ДНК, полученных из фиксированных в формалине парафинизированных образцов опухолей больных НМРЛ для назначения таргетной терапии ингибиторами тирозинкиназ.

Показания к проведению исследования EGFR:

- наличие гистологически подтвержденного НМРЛ;
- впервые выявленные, рецидивирующие и метастатические опухоли.



«EGFR 4»

Полуколичественная оценка 45 соматических мутаций:

- 37 делеций в 19 экзоне (без дифференцировки)
- 5 инсерций в 19 экзоне (без дифференцировки)
- *L858R* (две мутации (без дифференцировки))
- *T790M*



«EGFR 8»

Полуколичественная оценка 53 соматических мутаций:

- 37 делеций в 19 экзоне (без дифференцировки)
- 5 инсерций в 19 экзоне (без дифференцировки)
- *L858R* (две мутации (без дифференцировки))
- *G719X* (A/S/C (без дифференцировки))
- *T790M*
- *L861Q*
- *S768I*



- Дифференциальная диагностика мутаций в гене *EGFR*, включая вставки и делеции в экзоне 19;
- Высокая чувствительность позволяет достоверно различать менее 1% мутантных аллелей;
- Полуколичественная оценка в одном из диапазонов: <1%, 1-10%, 5-20%, 10-100%.

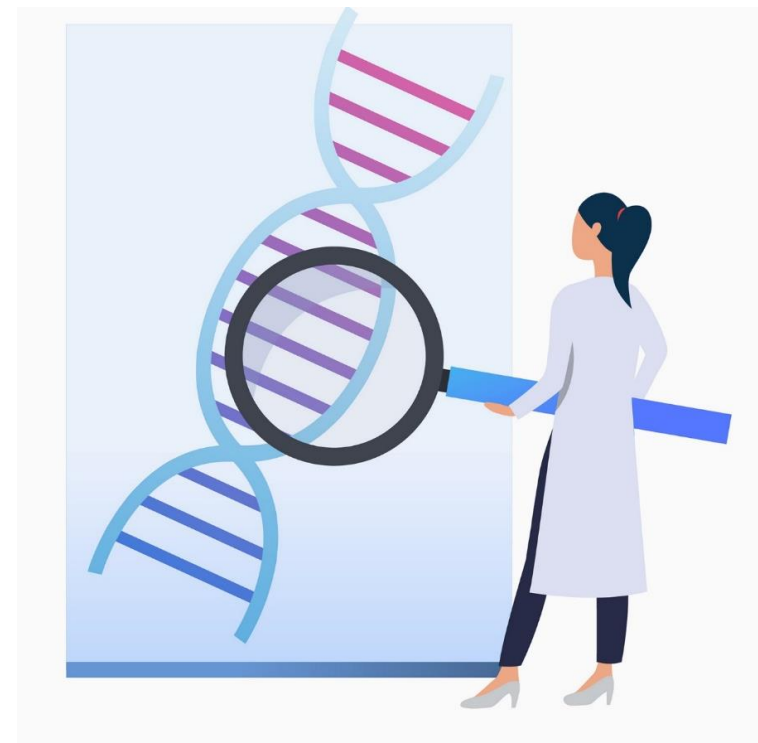
Материал для исследования:

препараты ДНК, полученные из фиксированных в формалине парафинизированных образцов опухолей больных НМРЛ.

>50% опухолевых клеток
<20% некротизированной ткани

Время анализа:

От 2 часов (без учёта пробоподготовки).



Образец бланка результатов

Скрининг соматических мутаций в гене EGFR методом ПЦР в режиме реального времени

Логотип

Информация о лаборатории

Дата:
Номер пробирки:
Ф.И.О. пациента:
Пол:
Возраст:
Врач:
Примечание:

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Доля мутантного аллеля	Результат
1	T790M	-	норма
2	L858R	-	норма
3	Del19ex, Ins19ex	1-10%	мутация
4	Ins19ex	-	норма
5	G719X	-	норма
6	Ins20ex	-	норма
7	L861Q	-	норма
8	S768I	-	норма

Заключение:

Проведен поиск делеций в 19 экзоне, инсерций в 19 экзоне, в 20 экзоне, мутаций G719X, L858R, L861Q, S768I, T790M в гене EGFR.
Выявлена делеция в 19 экзоне.

Программное обеспечение «RealTime_PCR» для детектирующих амплификаторов компании «ДНК-Технология» позволяет **автоматически** сформировать бланк результатов исследования

Рекомендуемые наборы для пробоподготовки:

- ПРОБА-ПК (ДНК-Технология ТС) для предварительной обработки биоматериала протеиназой К
- ПРОБА-НК-ПЛЮС (ДНК-Технология ТС) для выделения ДНК.

Рекомендуемое оборудование:

Детектирующие амплификаторы серии ДТ

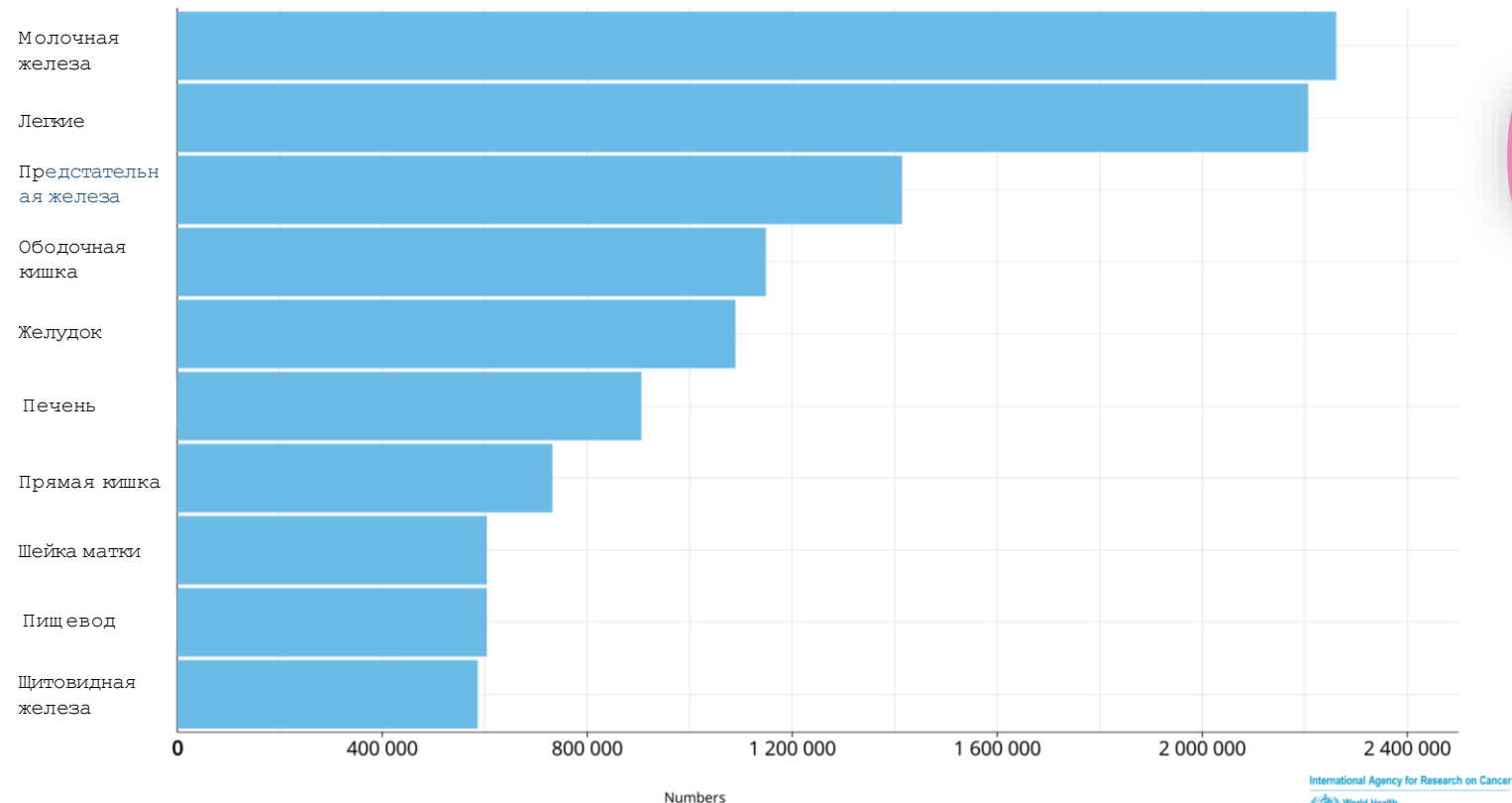
BRCA 1/2

Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития онкопатологии, методом полимеразной цепной реакции



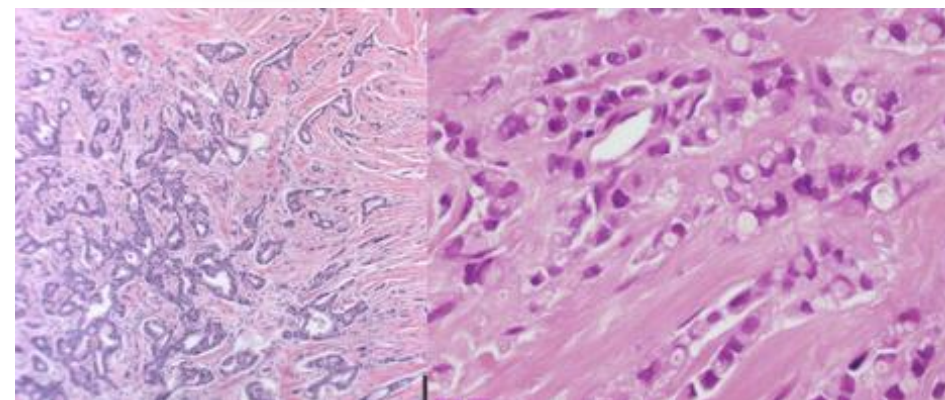
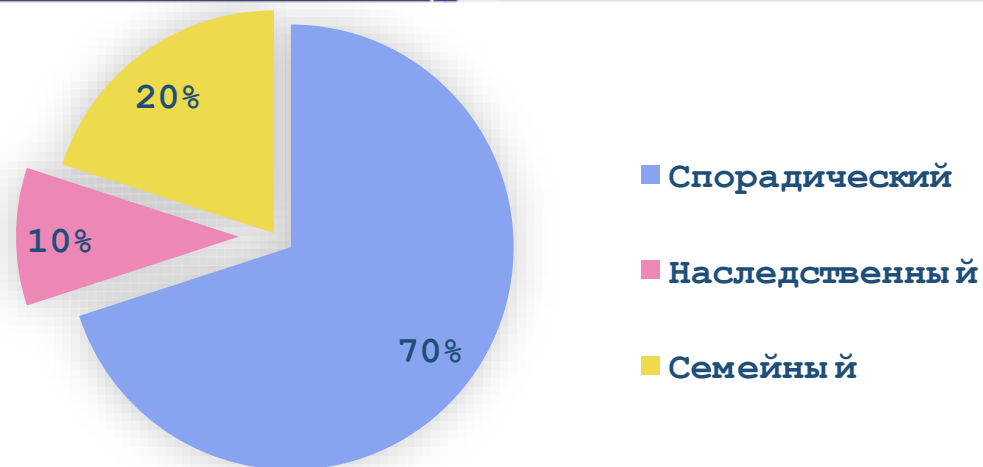
Встречаемость опухолевых заболеваний в 2020 году

Количество случаев онкологических заболеваний в мире



Data source: Globocan 2020
Graph production: Global Cancer
Observatory (<http://gco.iarc.fr>)

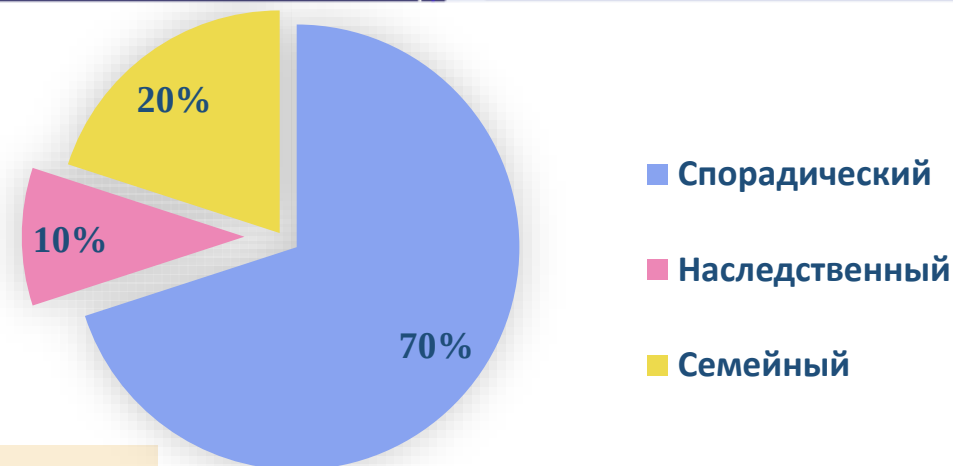
Рак молочной железы занимает 1 место в структуре онкологической заболеваемости



Инвазивный рак без признаков специфичности и инвазивный дольковый рак – 90% всех случаев

Наследственный рак молочной железы

1: 800 - 1: 1000 людей в популяции имеет мутации в генах *BRCA 1/2*



Гены, мутации в которых связаны с раком молочной железы

Гены, увеличивающие риски развития рака молочной железы (гены гомологичной рекомбинации)

BRCA1	ATM	NBN
BRCA2	PALB2	CHEK2
	RAD51C	
	RAD51D	

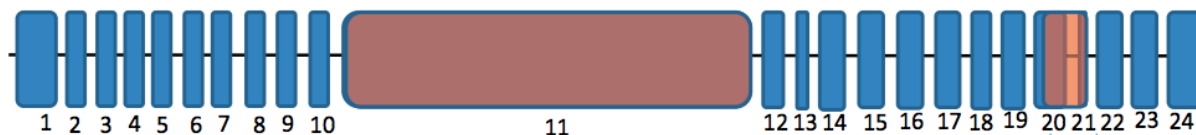
Гены, связанные с другими заболеваниями

CDH1	MLH1
NF1	MSH2
	MSH6
TP53	PMS2
STK11	EPCAM
PTEN	

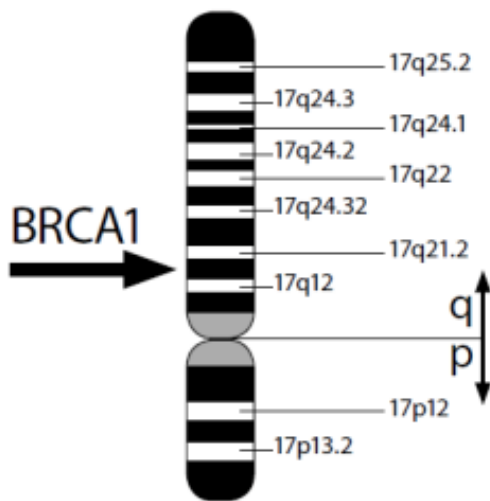


Аберрации в генах *BRCA1* и *BRCA2*

Ген *BRCA1*



Хромосома 17

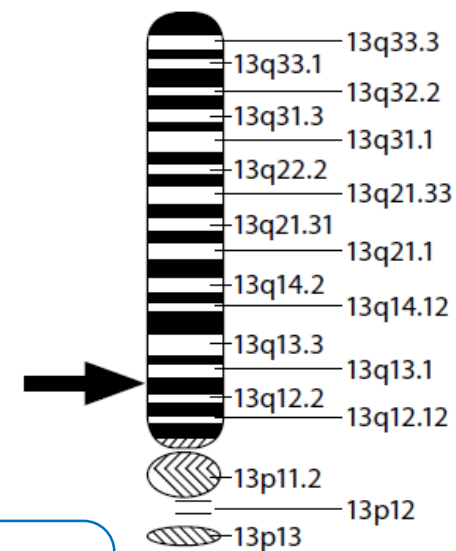


Мутации в генах *BRCA1* и *BRCA2* – 60–80% всех аберраций при наследственном РМЖ

Мутации в *BRCA1* – **до 72%** риск РМЖ до 80 лет
Мутации в *BRCA2* – **до 62%** риск РМЖ до 80 лет

80% всех мутаций в РФ - **5382insC**, 4153delA, 300T>G (C61G), 185delAG, 2080delA, 3819delGTAAA, 3875delGTCT гена *BRCA1*

Хромосома 13



Выявление патогенных полиморфизмов в генах *BRCA1*, *BRCA2* при РМЖ позволяет подтвердить наследственный характер заболевания

У пациентов-носителей полиморфизмов в генах *BRCA1*, *BRCA2* меняются подходы к терапевтическому и хирургическому лечению, а также к профилактике других злокачественных образований у пациента и родственников пациента

BRCA1, *BRCA2*-позитивные опухоли: высокий риск контрлатерального РМЖ, риск развития опухолей других локализаций, высокий риск агрессивного фенотипа, развитие заболевания в молодом возрасте

Возможность назначения **PARP-ингибиторов**: олапариб, талазопариб

Исследование патогенных полиморфизмов в генах *BRCA1*, *BRCA2* при РМЖ в РФ проводится за счет средств фонда ОМС

Набор Онкогенетика BRCA 1/2

Показания для генетического тестирования:

- Семейный анамнез (РМЖ или РЯ в первой линии родства)
- Атипичические пролиферативные заболевания молочной железы
- Множественные первичные опухоли в том же органе
- Появление опухоли в раннем возрасте
- Определение чувствительности к терапии



Набор НЕ используется для
диагностики РМЖ!

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------------|
| • <i>BRCA1</i> ген: | 185delAG | 3875delGTCT |
| | 4153delA | 300T>G (Cys61Gly) |
| | 5382insC | 2080delA |
| | 3819delGTAAA | |
| • <i>BRCA2</i> ген: | 6174delT | |

Бланк результатов исследования

Определение генетической предрасположенности к BRCA-ассоциированному раку молочной железы и яичников

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца: :

№	Наименование исследования	Генотип	Характеристика
1	BRCA1:185delAG	N / N	норма
2	BRCA1:4153delA (BRCA1, DNA repair associated)	N / N	норма
3	BRCA1:5382insC (BRCA1, DNA repair associated)	N / m	требуется внимания
4	BRCA1:3819delGTAAA (BRCA1, DNA repair associated)	N / N	норма
5	BRCA1:3875delGTCT (BRCA1, DNA repair associated)	N / N	норма
6	BRCA1:300 T>G (Cys61Gly) (BRCA1, DNA repair associated)	N / N	норма
7	BRCA1:2080delA	N / N	норма
8	BRCA2:6174delT (BRCA1, DNA repair associated)	N / N	норма

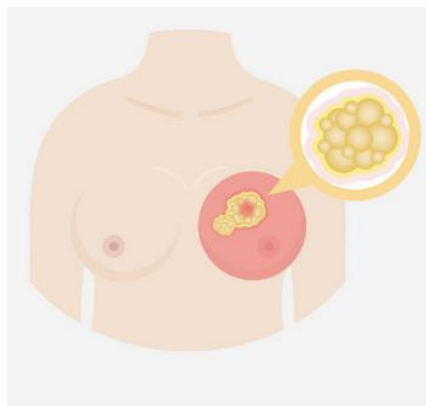
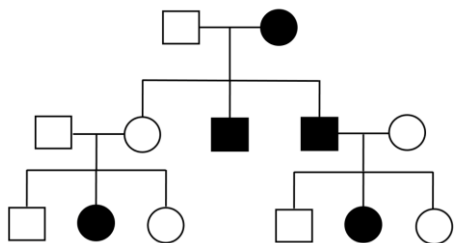
Заключение:
Обнаружена инсерция 5382insC в гене BRCA1 в гетерозиготном состоянии.

Мутаций в гене BRCA1(185delAG, 4153delA, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 300 T>G (Cys61Gly), 2080delA), BRCA2(6174delT) не обнаружено.

Необходимо обратиться к врачу маммологу-онкологу или в специализированные онкологические центры для выбора индивидуальной схемы наблюдения и лечения.

Программное обеспечение «RealTime_PCR» для детектирующих амплификаторов компании «ДНК-Технология» позволяет **автоматически** сформировать бланк результатов исследования

Клинический пример



Женщина, 34 года, в семейном анамнезе РМЖ у матери и бабушки пациентки

Гистологическое заключение – рак молочной железы, трижды негативный

Генотипирование *BRCA1*, *BRCA2* – выявлен патогенный полиморфизм 5382insC

Изменение терапевтической, хирургической, профилактической тактики, рассмотрение возможности назначения **PARP-ингибиторов**

КАРДИОГЕНЕТИКА

КардиоГенетика Гипертония

Генетика Гемостаза



DNA-TECHNOLOGY



- **Артериальная гипертензия** — это совокупность состояний, которым сопутствует длительное повышение гидростатического давления в артериях большого круга кровообращения
- Наиболее распространенное заболевание среди взрослого населения развитых стран.



Выявляемые полиморфизмы:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| ▪ ADD1: 1378 G>T (Gly460Trp) | ▪ CYP11B2: -344 C>T |
| ▪ AGT: 704 T>C (Met235Thr) | ▪ GNB3: 825 C>T |
| ▪ AGT: 521 C>T (Thr174Met) | ▪ NOS3: -786 T>C |
| ▪ AGTR1: 1166 A>C | ▪ NOS3: 894 G>T (Glu298Asp) |
| ▪ AGTR2: 1675 G>A | |



Пример бланка результатов

КардиоГенетика Гипертония

Логотип

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	ADD1:_1378_G>T	G T
2	AGT:_704_T>C	T T
3	AGT:_521_C>T	C C
4	AGTR1:_1166_A>C	A A
5	AGTR2:_1675_G>A	G G
6	CYP11B2:_344_C>T	C T
7	GNB:_825_C>T	C T
8	NOS3:_786_T>C	C C
9	NOS3:_894_G>T	G G

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

ГЕНЕТИКА ГЕМОСТАЗА

Определения полиморфизмов генов, ассоциированных с нарушениями свертывающей системы крови, методом ПЦР в режиме реального времени

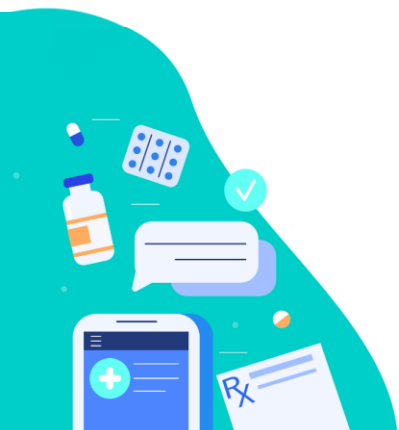


Тромбоз - феномен образование плотных сгустков крови (тромбов) в просвете сосуда, что приводит к замедлению или полной остановке нормального тока крови по кровеносной системе.

Причины тромбообразования:

- Повреждение эндотелия сосудистой стенки
- Повышенная способность крови к образованию тромба (гиперкоагуляция и ингибирование фибринолиза, гиперактивация тромбоцитов)
- Изменение скорости кровотока

- **Тромбофилия** — повышенная склонность крови к образованию тромбов, что может стать причиной ишемии, инсульта, инфаркта и других опасных для жизни состояний.
- До 70 % случаев появления подобных проблем связаны с генетической предрасположенностью



Факторы риска развития венозных тромбоэмболических осложнений

Тромбофилией называют состояния, при которых увеличивается общепопуляционный риск развития тромботических осложнений

Врожденные

Недостаточность антитромбина III

Недостаточность протеина C

Недостаточность протеина S

Фактор V Лейдена

Мутация G20210A в протромбине

Приобретенные

Миелопролиферативные заболевания

Антифосфолипидный синдром

Беременность

Травмы и хирургическое вмешательство

Онкологические, воспалительные заболевания

Нефротический синдром

Факторы риска развития венозных тромбоэмболических осложнений

Тромбофилией называют состояния, при которых увеличивается общепопуляционный риск развития тромботических осложнений

Врожденные

Недостаточность антитромбина III

Недостаточность протеина C

Недостаточность протеина S

Фактор V Лейдена

Мутация G20210A в протромбине

Причины 50-70% случаев
наследственной тромбофилии

Приобретенные

Миелопролиферативные заболевания

Антифосфолипидный синдром

Беременность

Травмы и хирургическое вмешательство

Онкологические, воспалительные заболевания

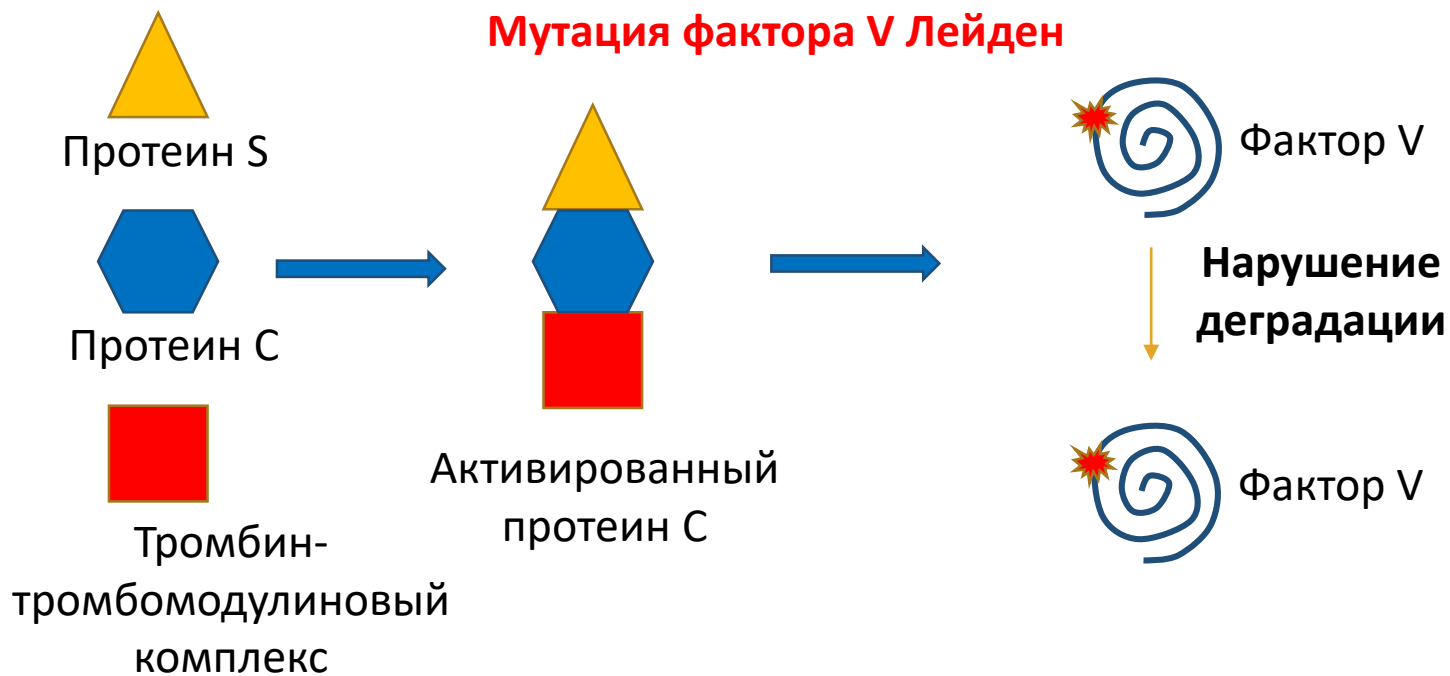
Нефротический синдром

Патогенез тромбофилии, ассоциированной с мутацией фактора V Лейдена

Гетерозиготное носительство – до 5% в популяции, **до 8 раз** увеличивает риск ВТЭО (10% носителей имеют тромбозы в течении жизни)

Гомозиготное носительство – 1:2000-1:5000, в **10-80 раз**

Фактор Va активует переход протромбина в тромбин.



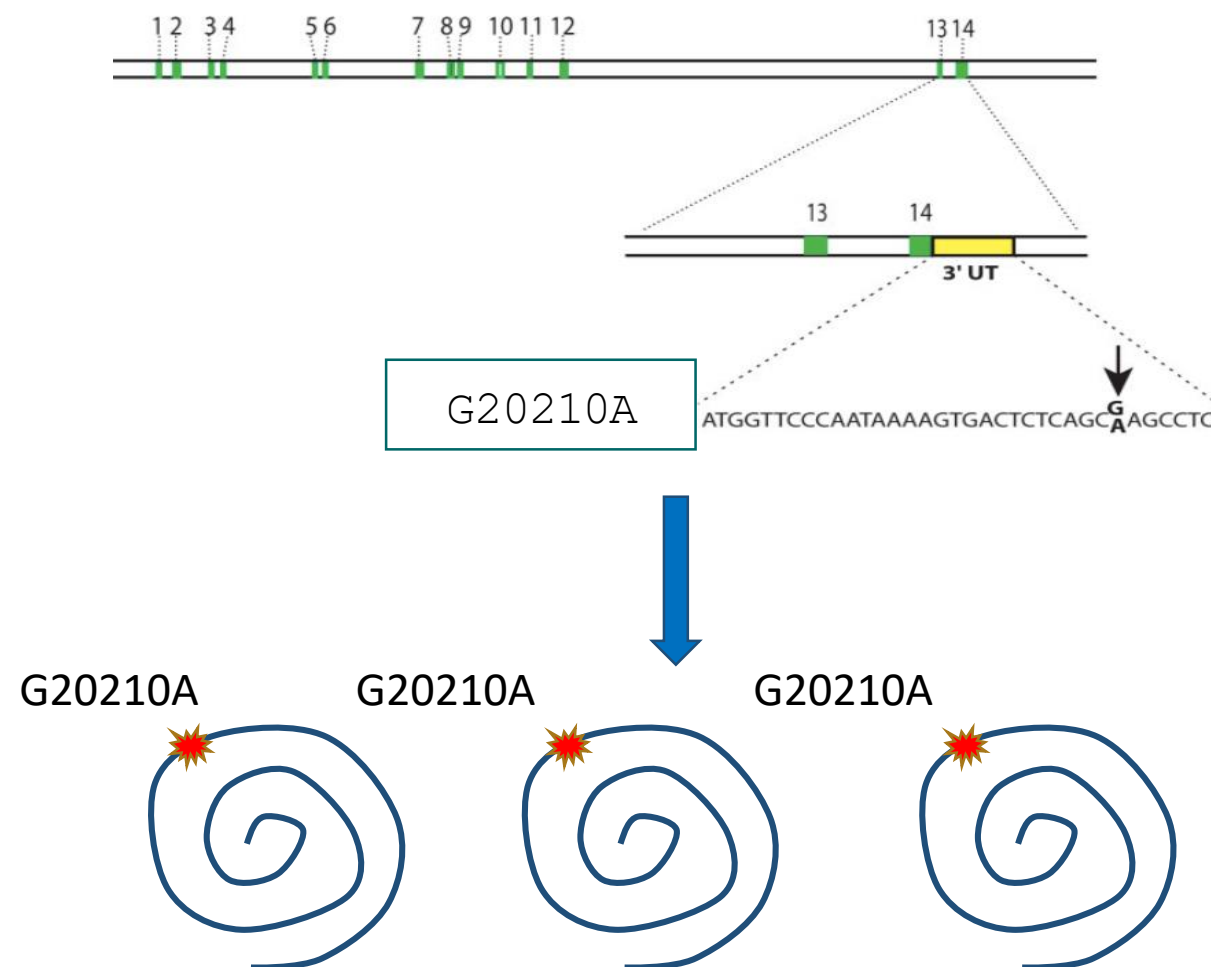
Мутация Arg506Gln в гене фактора V приводит к нарушению сайта деградации – инактивация фактора Va происходит в 10 раз медленнее

Мутация G20210A в протромбине (F2)

Гетерозиготное носительство – 1-6% в популяции, **до 3 раз** увеличивает риск ВТЭО
Гомозиготное носительство – крайне редкое состояние, риск возрастает в **20 раз**

Мутация повышает экспрессию мРНК и белка с данного гена

Увеличение протромбогенной активности



**Повышение синтеза
протромбина**

Генетические факторы тромбофилии



Причины тромбофилии	Ген	Белковый продукт	Полиморфизм	Клиническое значение
Дефицит или аномалии плазменных факторов свертывания крови	F2	протромбин, коагуляционный фактор II	20210 G>A	При активации превращается в тромбин, участвующий в образовании фибрина
	F5	коагуляционный фактор V Лейдена	1691 G>A	Участвует в превращении протромбина в тромбин
	F7	фактор свертывания VII	10976 G>A	Активирует факторы IX и X и запускает каскад свертывания крови
	F13	коагуляционный фактор XIII	G>T	Участвует в образовании фибрина и стабилизирует фибриновый сгусток
	FGB	Фибриноген, beta-субъединица, коагуляционный фактор I	-455 G>A	Под действием тромбина превращается в нерастворимый фибрин
Нарушения системы фибринолиза	PAI-1	ингибитор активатора плазминогена типа I	-675 5G>4G	Является ингибитором фибринолиза
Нарушение тромбоцитарного звена гемостаза	ITGA2	гликопротеин Ia	807 C>T	Опосредует адгезию тромбоцитов к внеклеточному матриксу
	ITGB3	интегрин бета-3	1565 T>C	Участвует в агрегации тромбоцитов

Исследование на тромбофилии при беременности



Женщины имеют повышенный риск ВТЭО во время беременности

Гетерозиготная мутация фактора V Лейдена или G20210A в протромбине - тромбофилия низкого риска
(при наличии в анамнезе ВТЭО – риск 10%)

Гомозиготная мутация фактора V Лейдена или G20210A в протромбине, или сложная гетерозигота
данных мутаций - тромбофилию высокого риска

Исследования на наследственные тромбофилии рекомендуются беременным при наличии в анамнезе ВТЭО или/и при семейном анамнезе наследственной тромбофилии (рекомендации АСОG, 2018)

Исследование НЕ рекомендуется при наличии в анамнезе эклампсии или предэклампсии,
невынашивания.

Мутации НЕ предсказывают неблагоприятные исходы беременности!

Тромбофилия в структуре причин репродуктивных потерь



Структура причин репродуктивных потерь

Важнейшим фактором риска для женщин при беременности является наличие тромбозов в анамнезе или наследственная тромбофилия.

Венозные тромбозы приводят к тромбированию сосудов плаценты, ухудшают маточно-плацентарное кровообращение и внутриутробное состояние плода, что создает угрозу жизни и здоровью матери и плода и предопределяет рост материнской и перинатальной смертности.

Значимые мутации: F2, F5, PAI-1

Гормональная контрацепция и заместительная гормональная терапия незначительно повышают риск тромбозов, но **при носительстве определенных мутаций опасность резко возрастает.**

Тромбогенные аллели:

F2 — протромбиновая мутация;

F5 — фактор Лейдена.

При наличии мутации F5 противопоказано назначение препаратов, содержащих эстроген.

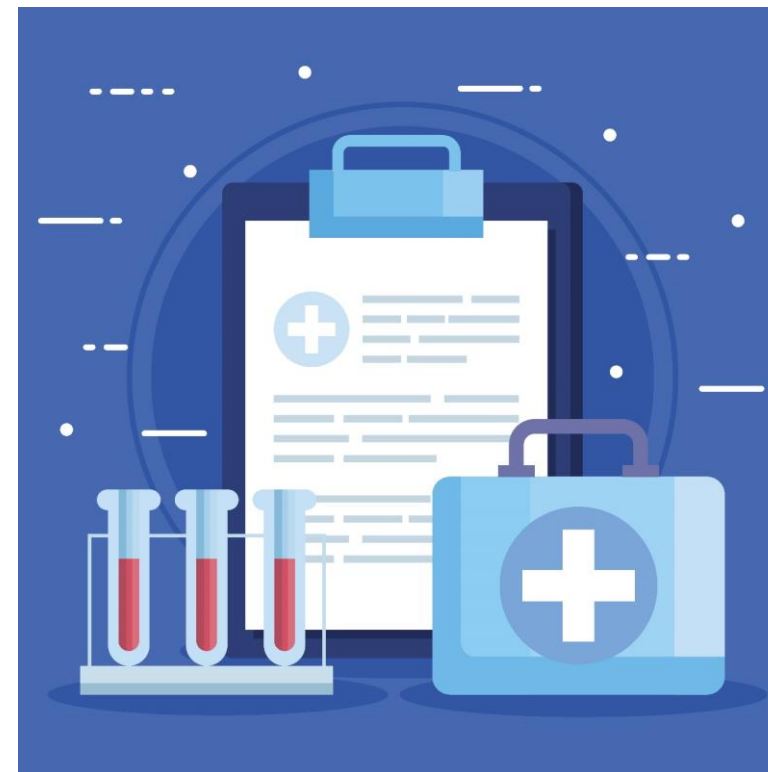
При назначении контрацепции, основанной на прогестинах или внутриматочных средствах женщинам с тромбогенными мутациями (F2 и F5) рекомендован прием препарата под наблюдением врача.

Программы ЭКО включают в себя применение массивных доз гормональных препаратов. Наличие мутаций F2 и F5 может приводить к нарушениям в системе гемостаза, спровоцированным повышением уровня эстрогена. Как следствие - нарушение имплантации плодного яйца в эндометрий и неблагоприятный результат программы ЭКО.



Показания к генетическому анализу:

- случаи тромбоэмболии в семье;
- случаи тромбоза вен в анамнезе;
- применение гормональной контрацепции или гормональной заместительной терапии у женщин;
- осложненный акушерский анамнез;
- планирование беременности, если у женщины или в семье были случаи тромбозов;
- профилактика тромботических осложнений у больных со злокачественными новообразованиями;
- ситуации с высоким риском тромбозов (массивные хирургические вмешательства, длительная иммобилизация).



Выявляемые полиморфизмы:

Генетика
гемостаза F2,
F5

F2 (протромбин, коагуляционный фактор II, 20210 G>A);

F5 (коагуляционный фактор V Лейдена, 1691 G>A);

F7 (фактор свертывания VII, 10976 G>A);

F13 (коагуляционный фактор XIII G>T);

FGB (фибриногена beta-субъединица, коагуляционный фактор I, -455 G>A);

ITGA2 (гликопротеин Ia, VLA-2 рецептор 807 C>T);

ITGB3 (интегрин бета-3, тромбоцитарный рецептор фибриногена 1565 T>C);

SERPINE1 (ингибитор активатора плазминогена типа I, -675 5G>4G)



Пример бланка результатов



Генетика гемостаза

Определение генетического полиморфизма

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	F2:_20210_G>A	G G
2	F5:_1691_G>A	G G
3	F7:_10976_G>A	G G
4	F13:_G>T	G G
5	FGB:_455_G>A	G A
6	ITGA2:_807_C>T	C T
7	ITGB3:_1565_T>C	T T
8	PAI-1:-675_5G>4G	5G 4G

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

Генетика гемостаза F2, F5

Определение генетического полиморфизма

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Логотип

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	F2:_20210_G>A	G G
2	F5:_1691_G>A	G A

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

ФАРМАКОГЕНЕТИКА

Клопидогрел

Варфарин



DNA-TECHNOLOGY

Варфарин является наиболее широко назначаемым антикоагулянтом в мире, который используется для лечения тромбоза глубоких вен, тромбоза легочной артерии, для предотвращения инсульта у людей с фибрилляцией предсердий, пороками клапанов сердца или искусственными сердечными клапанами.

Проблема:

Наиболее частым побочным эффектом варфарина являются геморрагические осложнения

Решение:

Генетическое исследование «ФармакоГенетика Варфарин» помогает определить эффективную и безопасную дозировку варфарина.



Выявляемые полиморфизмы:

- *CYP2C9*
- *CYP4F2*
- *VKORC1*

Влияние активности ферментов на концентрацию препаратов

Нет мутаций

Нормальный уровень
активности фермента –
100%

Мутации, увеличивающие активность
ферментов!

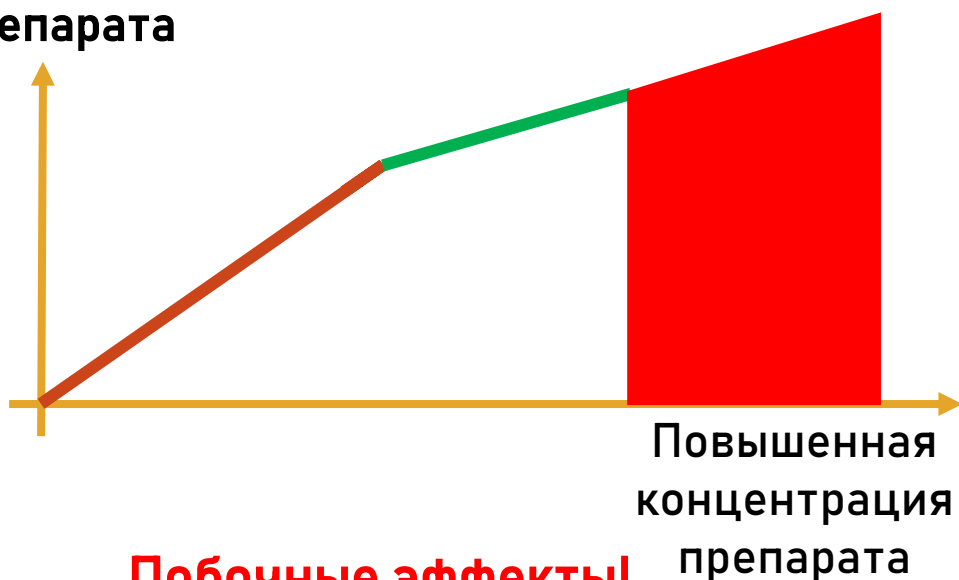
Ультравысокий уровень
активности фермента –
>120%

Мутации, снижающие активность
ферментов!

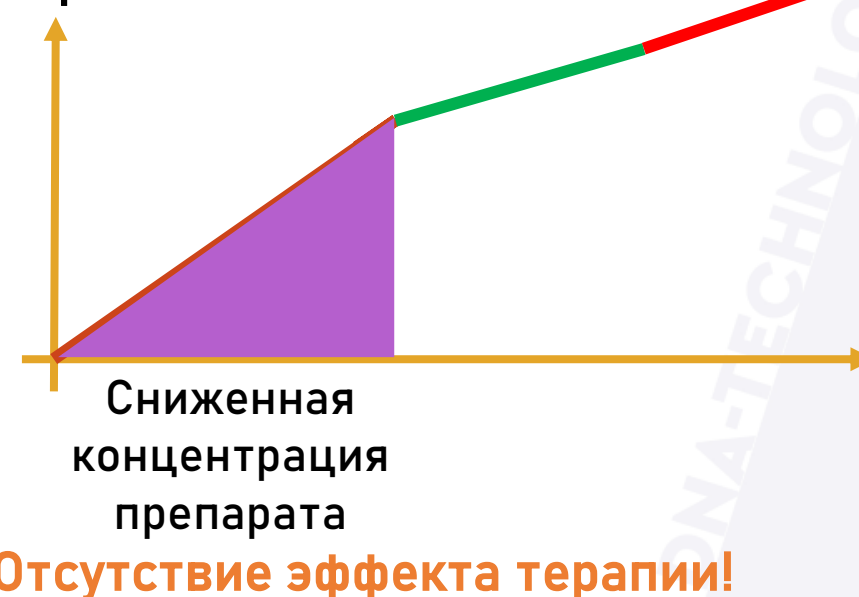
Низкий уровень
активности
фермента – 0-50%

Сниженный уровень
активности фермента –
50-70%

Концентрация
препарата



Концентрация
препарата



Влияние генов CYP2C9, VKORC1 и CYP4F2 на метаболизм варфарина



	CYP2C9*1 – нормальная функция фермента	Стандартная доза
CYP2C9	CYP2C9*2 – снижение активности до 30%	Требуется пониженная доза, иначе высокий риск кровотечения при использовании стандартной дозы
	CYP2C9*3 – снижение активности до 80%	
VKORC1	VKORC1: -1639 G>A. Гетеро- и гомозиготность ассоциированы с повышенной чувствительностью к варфарину	Требуется пониженная доза, иначе высокий риск кровотечения при использовании стандартной дозы
CYP4F2	CYP4F2*1 – нормальная функция фермента	Требуются повышенная доза
	CYP4F2*3 – снижение активности	

Пример бланка результатов

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	CYP2C9:_430_C>T	С С
2	CYP2C9:_A>C	А А
3	VKORC1:_-1639_G>A	Г А
4	CYP4F2:_C>T	С Т

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

Использование генетических тестов для прогнозирования ответа на варфарин

Разработаны автоматизированные алгоритмы дозировки варфарина с учетом фармакогенетической информации для взрослых и детей

The Gage и IWPC алгоритм

WARFARIN DOSING www.WarfarinDosing.org

[> Warfarin Dosing](#)
[> Clinical Trial](#)
[> Outcomes](#)
[> Hemorrhage Risk](#)
[> Patient Education](#)
[> Contact Us](#)
[> References](#)
[> Glossary](#)
[> About Us](#)

User:
Patient:
Version 3.0
Build : May 14, 2016

Required Patient Information

Age: Sex: Ethnicity:
Race:
Weight: lbs or kgs
Height: (feet and inches) or (cms)
Smokes: Liver Disease:
Indication:
Baseline INR: Target INR: ☐ Randomize & Blind
Amiodarone/Cordarone® Dose: mg/day
Statin/HMG CoA Reductase Inhibitor:

Any azole (eg. Fluconazole):
Sulfamethoxazole/Septra/Bactrim/Cotrim/Sulfatrim:

Genetic Information

VKORC1-1639/3673:
CYP4F2 V433M:
GGCX rs11676382:
CYP2C9*2:
CYP2C9*3:
CYP2C9*5:
CYP2C9*6:

☐ [Accept Terms of Use](#)

[> ESTIMATE WARFARIN DOSE](#)

Клопидогрел является одним из наиболее широко используемых антиагрегантов в мире.

Клопидогрел необратимо ингибирует АДФ-рецептор тромбоцитов (кодируется P2RY12), который ингибирует рецептор фибриногена (GP IIb/IIIa, кодируется ITGB3).

Проблема:

У пациентов с недостаточной реакцией тромбоцитов на клопидогрел повышен риск ишемического инцидента.

Решение:

Генетический тест «ФармакоГенетика Клопидогрел» позволяет оценить эффективность клопидогрела у пациента перед проведением процедур высокого риска.



Выявляемые полиморфизмы:

- *ABCB1*: 3435 C>T
- *CYP2C19*: 681 G>A *2 (P227P)
636 G>A *3 (W212X)
-806 C>T *17

Влияние полиморфизмов на метаболизм клопидогрела

Полиморфизм	Влияние на обмен клопидогрела	Клиническое значение	Рекомендации по дозировке клопидогрела при терапии	Встречаемость
Транспортер клопидогрела ABCB1 – всасывание клопидогрела в кишечнике				
<i>ABCB1</i> : 3435 C>T	Возможное снижение всасывания	Выше частота тромботических осложнений у гомозигот при лечении клопидогрелом		72,6% (гетерозиготы: 54,5 %, гомозиготы: 18,1%)
Биотрансформация клопидогрела в печени CYP2C19				
<i>CYP2C19</i> *1 («дикий тип»)	Средний уровень биотрансформации клопидогрела	Трансформация клопидогрела не нарушена	Стандартная поддерживающая доза препарата	38,70%
<i>CYP2C19</i> *2 (<i>CYP2C19</i> : 681 G>A)	Пониженная ферментативная активность цитохрома («медленный метаболитатор»)	Уменьшение антиагрегантного эффекта клопидогрела. Выше риск тромботических осложнений и ишемических событий	Увеличение поддерживаемой дозы препарата	гетерозиготы – 25–35 %, гомозиготы – 2–14 %
<i>CYP2C19</i> *3 (<i>CYP2C19</i> : 636 G>A)				1–10%
<i>CYP2C19</i> *17 (<i>CYP2C19</i> : -806 C>T)	Повышенная экспрессия цитохрома («быстрый метаболитатор»)	Ускорение трансформации клопидогрела. Возможно двукратное увеличение риска кровотечений при приеме стандартных доз клопидогрела	Снижение поддерживаемой дозы препарата или замена на другие антиагреганты II класса	35–40 %

Пример бланка результатов

ФармакоГенетика Клопидогрел

Логотип

Дата
Номер пробирки
Ф.И.О. пациента
Пол
Возраст
Организация
Врач
Примечание

Информация о лаборатории

Идентификатор образца:

№	Наименование исследования	Результаты
		Генотип
1	CYP2C19: 681 G>A	G G
2	CYP2C19: 636 G>A	A A
3	CYP2C19: -806 C>T	C C
4	ABCB1: 3435 C>T	C C

Исследование выполнил

Дата:
Подпись:

Спасибо за внимание!

